1. 因果推断基本原理

2. 随机实验，解决因果推断

3. 不能做实验，如何解因果推断

4. 因果推断案例合集（持续更新）

ABtest与因果推断

By：接地气的陈老师

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 什么是因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

简单来说：因果关系就是“为什么”

为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

接地气的陈老师原创出品

因果关系的传递性

为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

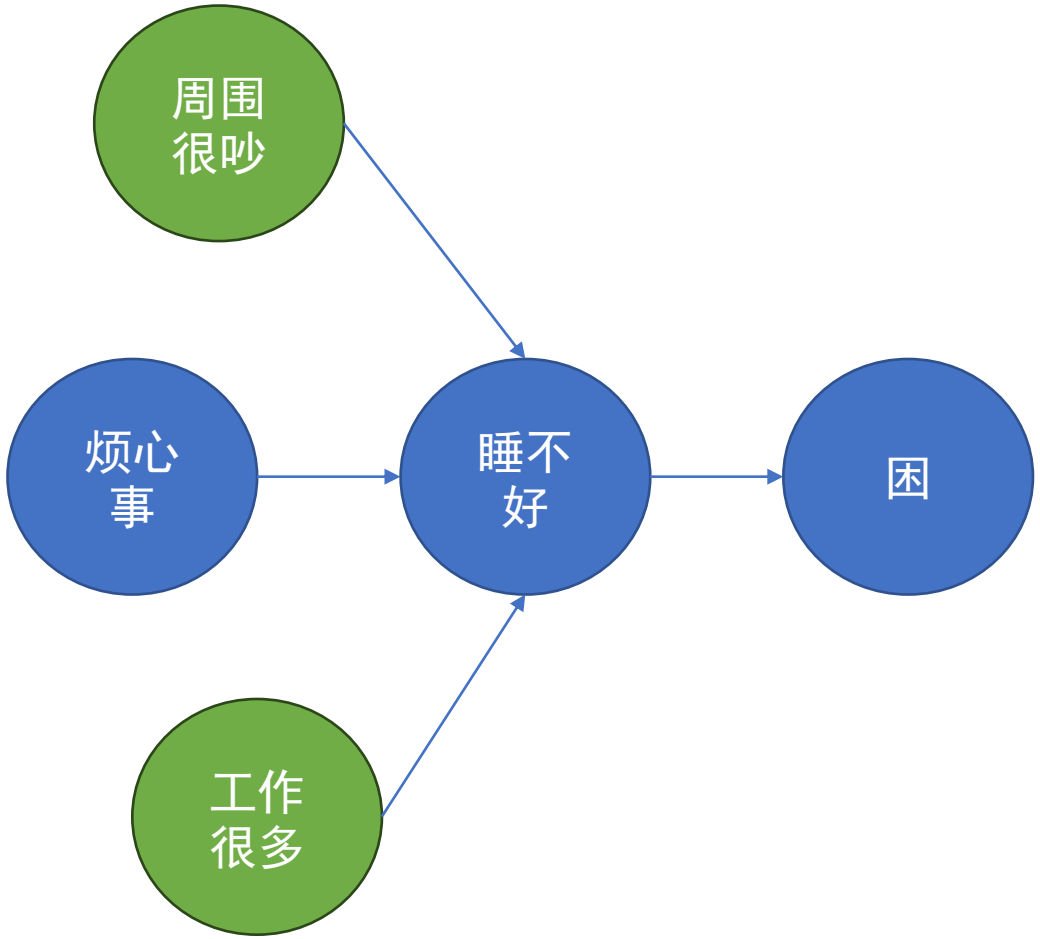
没睡好 → 很困

为什么你没睡好？*因为有烦心事*

烦心事 → 没睡好 → 很困

接地气的陈老师原创出品

多种因素，共同影响



为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

为什么你没睡好？*因为有烦心事*

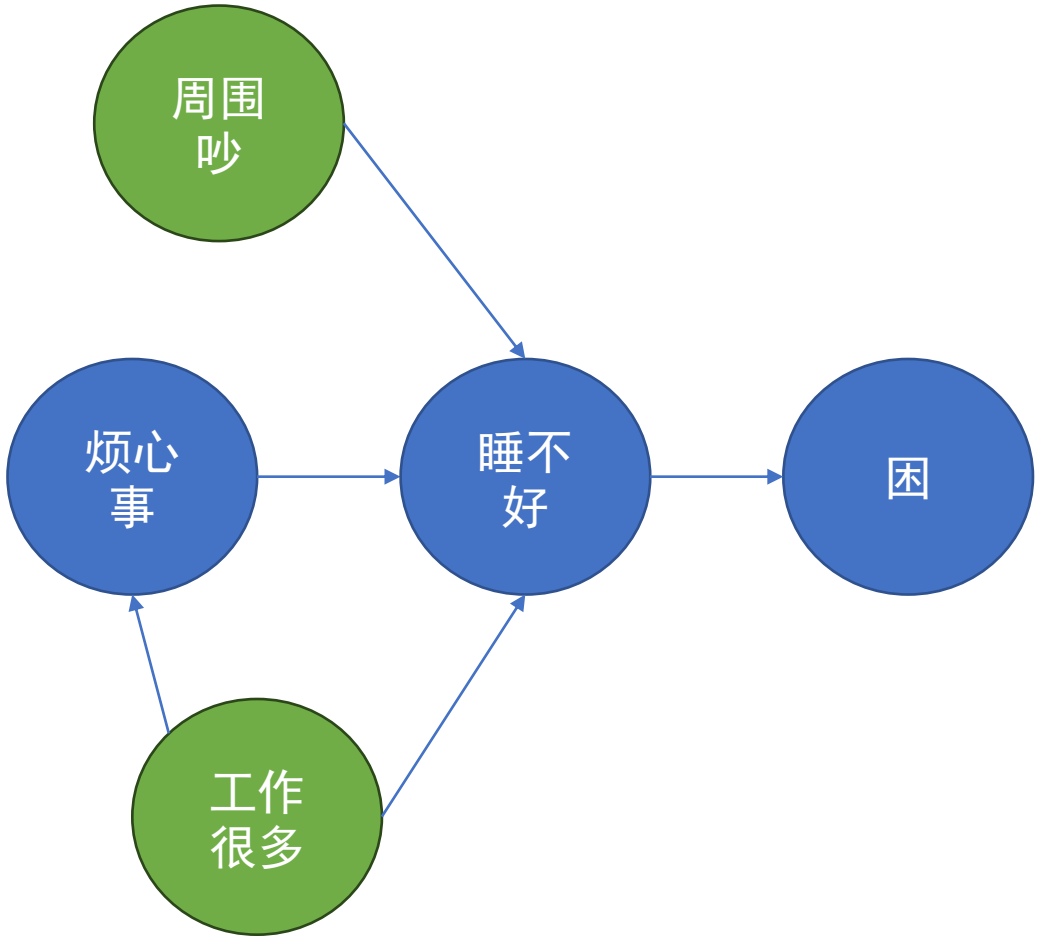
烦心事 → 没睡好 → 很困

*周围很吵→*没睡好 → 很困

*工作很多→*没睡好 → 很困

接地气的陈老师原创出品

多种因素，交互作用



为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

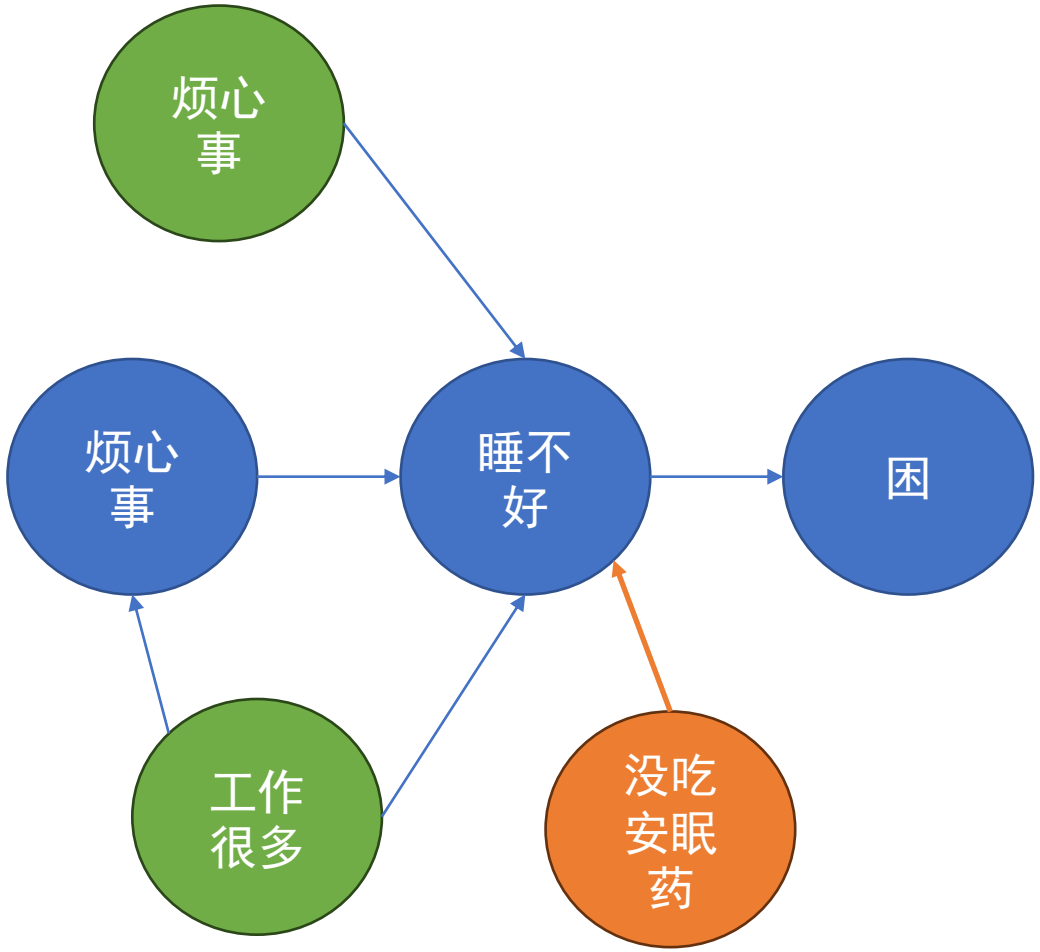
为什么你没睡好?

工作很多 → 睡太晚→困

工作很多→干不完，烦心！→睡太晚→困！

接地气的陈老师原创出品

不同因素，影响力不同



为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

为什么你没睡好?

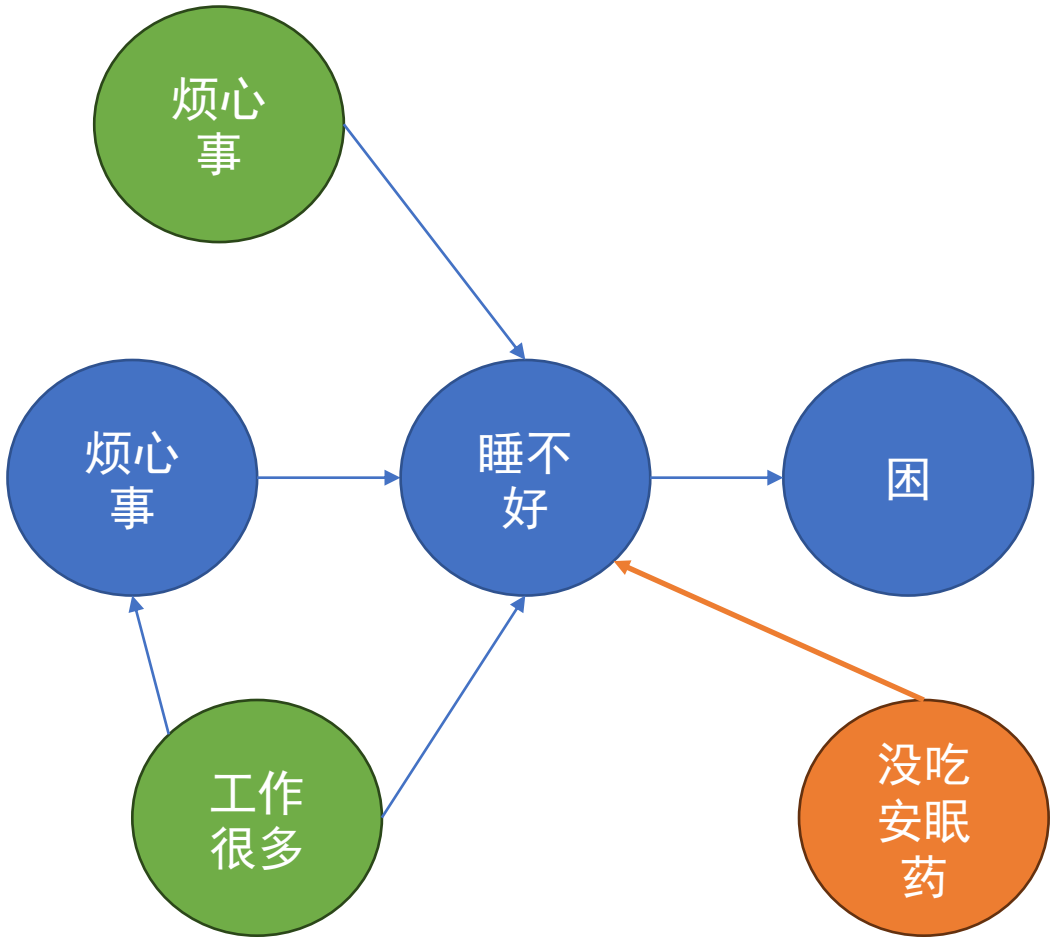
工作很多 → 睡太晚→困

工作很多→干不完，烦心！→睡太晚→困!

你吃一颗安眠药不就好啦！！！！！！！！！

接地气的陈老师原创出品

因果推断，即找出关键原因



为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

为什么你没睡好?

工作很多 → 睡太晚→困

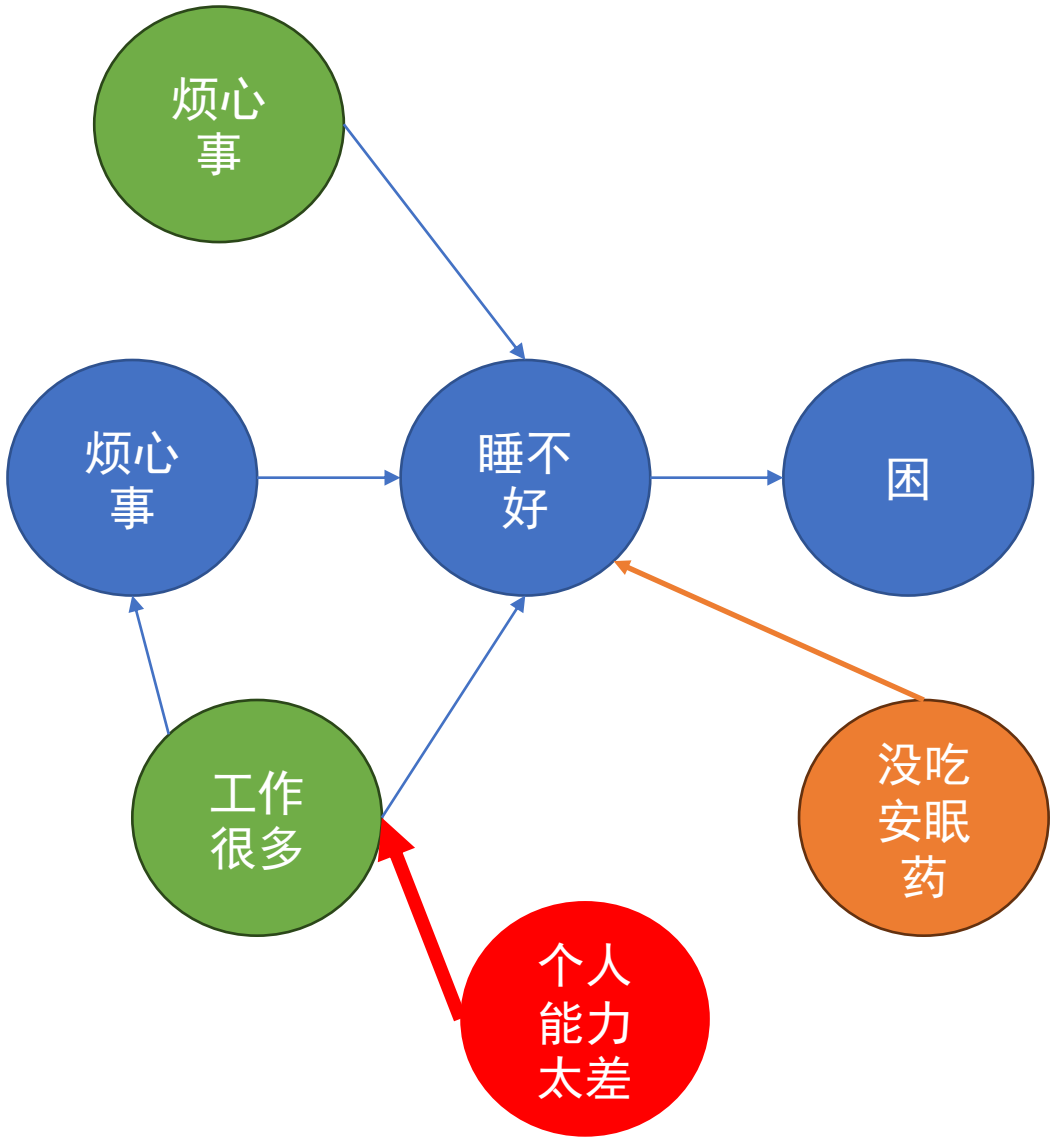
工作很多→干不完，烦心！→睡太晚→困!

你吃一颗安眠药不就好啦！！！！！！！！

到底哪个是关键？？？？？？？？

接地气的陈老师原创出品

不同的推断假设，导致结果不同



为什么我今天很困？ 因为昨天没睡好

没睡好 → 很困

为什么你没睡好？

~~工作很多 → 睡太晚→困~~

~~工作很多→干不完，烦心！ →睡太晚→困！~~

~~你吃一颗安眠药不就好啦！！！！！！！！~~

领导说：都是你自己能力差！

诸葛亮从来不问刘备我们有多少箭！！！！！

接地气的陈老师原创出品

小结

因果推断，不是四书五经，不是熟读并背诵：ABtest，PSM，DID，RDD，Up-lift

因果推断，是梳理问题的逻辑，是提假设，找潜在影响因素，找解决问题的办法

在盲目背诵以前，搞清楚你的*问题是什么*，你的*假设是什么*，你企图解决问题的*办法是什么*

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 什么是因果关系

1.2 如何发现因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

第1步：感觉

“我觉得”是很重要的方法！！！

① 我觉得，球队里球星比较多，比赛成绩应该好

② 我觉得，学历高的话，工资收入比较多

③ 我觉得，买面包的人，会顺手买牛奶

能说出“我觉得”，好过连说都说不出来

不信试试：*你觉得，怎样做你才能发财……*

接地气的陈老师原创出品

第2步：观察

“我觉得” → 不靠谱的感觉，可以直接被观察到的数据推翻

“我看到”，这两个东西同时发生了！

① 我觉得，球队里球星比较多，比赛成绩应该好 → *有国际巨星的队 VS 没有巨星队，比赛胜率高出50%！*

② 我觉得，学历高的话，工资收入比较多 → *本科以上 VS 本科以下，月均工资高2000块！*

③ 我觉得，买面包的人，会顺手买牛奶 → *有购买牛奶的人，60%会买牛奶*

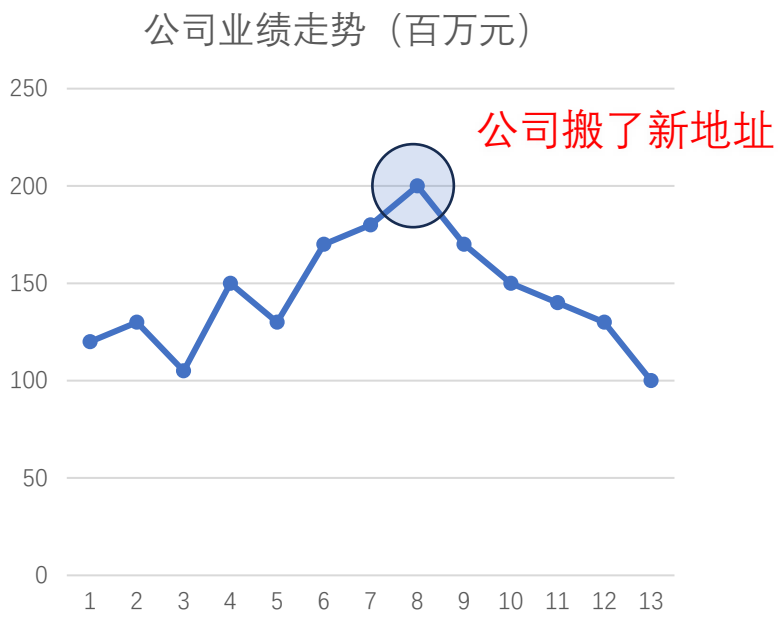
接地气的陈老师原创出品

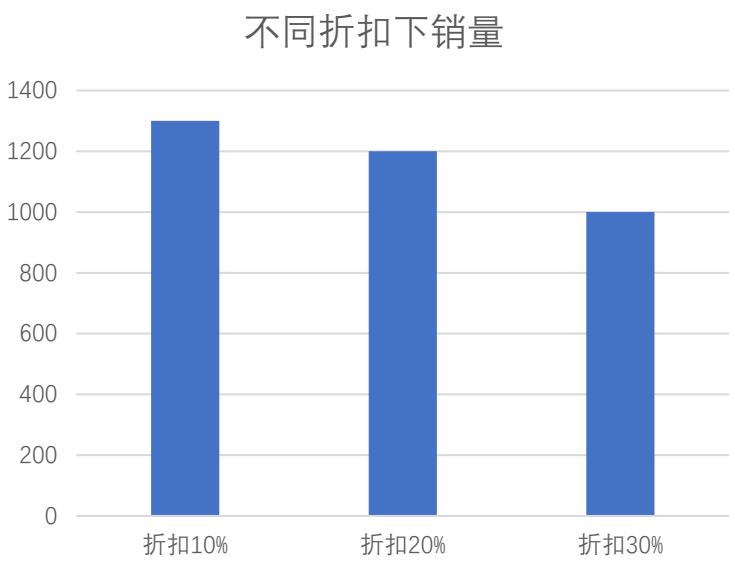
3种常用的观察方式

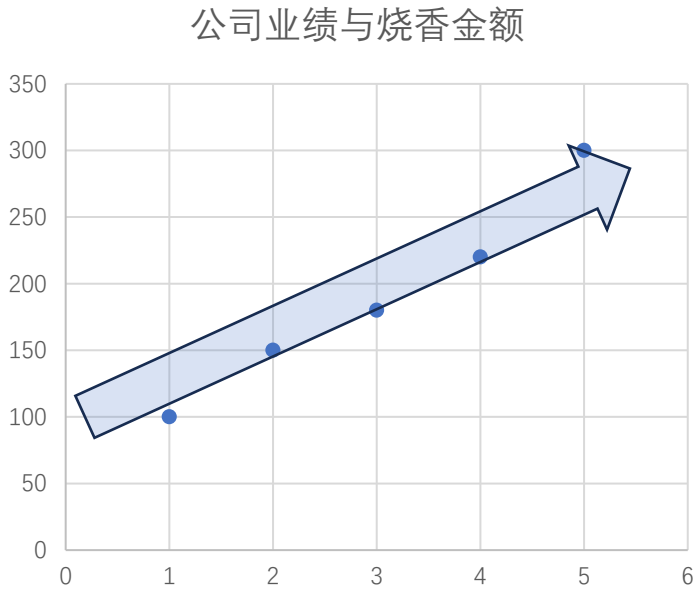
一个指标+1个事件：发现了A时间以后，数据走势有明显变化

一个指标+1个维度：A、B、C情况下，指标有明显差异

两个指标：散点图上呈现相关性，计算相关系数大于0.8





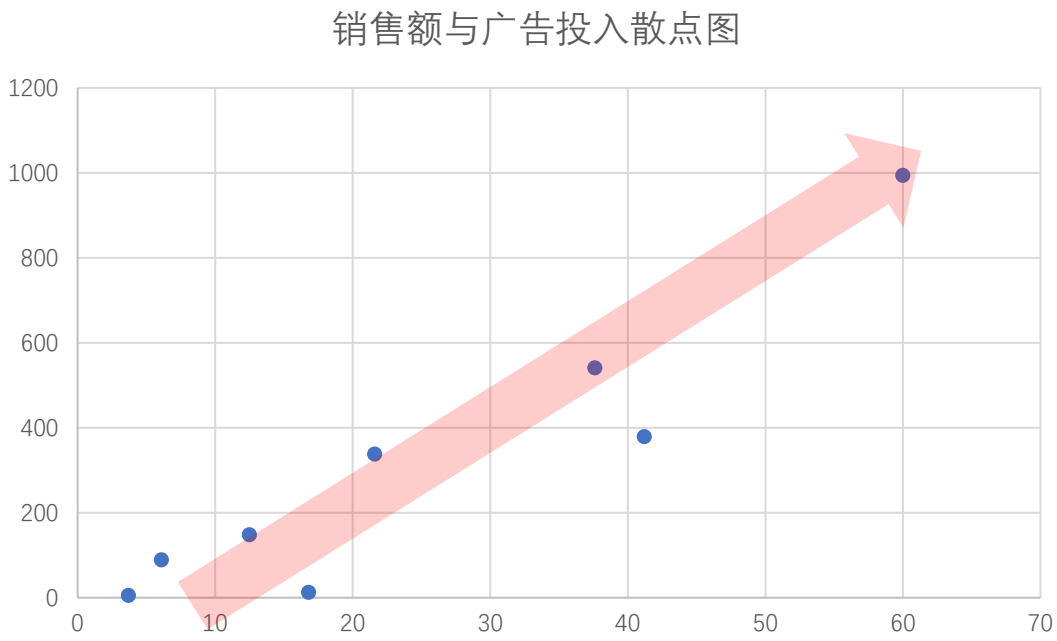


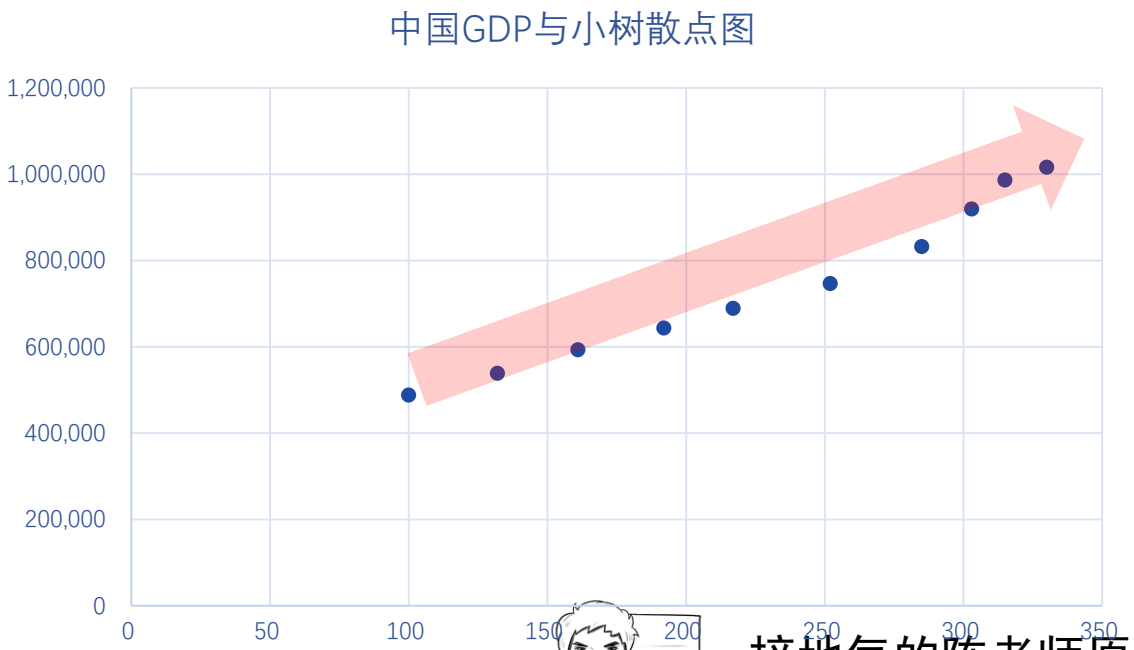
接地气的陈老师原创出品

观察是经常有局限性的

“我看到”广告投入越多，销售额越高 → *那是因为销量跌的时候，他们不投放了*

“我看到”我家门前的小数苗，和中国GDP高度相关 → *单纯数字游戏，两个数字趋势相同*





接地气的陈老师原创出品

第3步：干预

“我觉得” →不靠谱的感觉，可以直接被观察到的数据推翻

“我看到” → 如果看到的是真相，那么追加投入，会带来更好的结果！

“我试试！” *→让我们调整下做法，看看效果好不好！！！*

① 球队里球星比较多，比赛成绩应该好 → *今年再给俱乐部买2个明星，肯定成绩更好*

② 我觉得，学历高的话，工资收入比较多 *→我去考个研究生，肯定工资更高*

③ 我觉得，买面包的人，会顺手买牛奶 → *我把面包和牛奶摆在一起，买的人更多*

接地气的陈老师原创出品

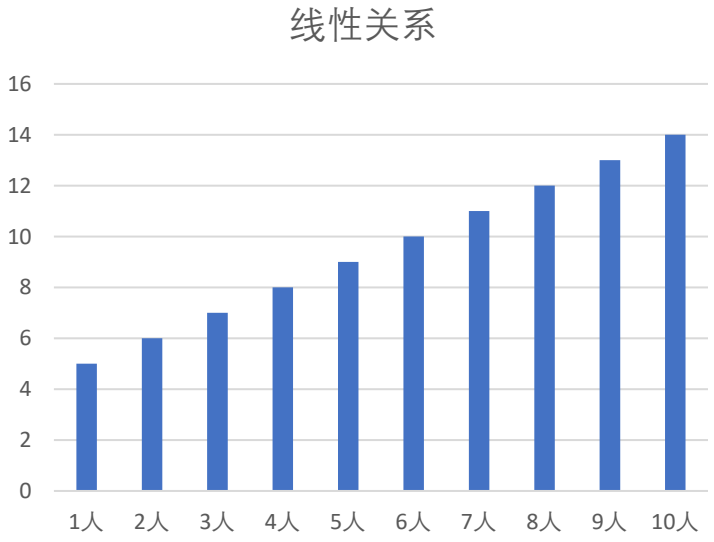
注意！干预的结果，可能是多种形式的

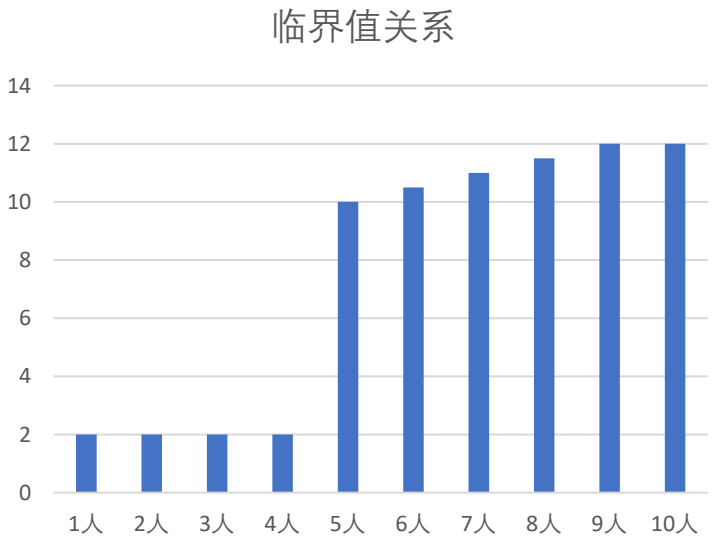
球队里球星比较多，比赛成绩应该好

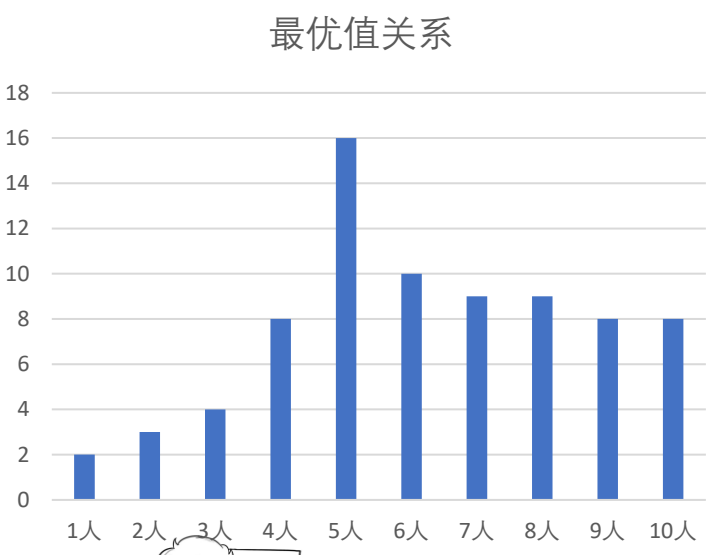
① *线性关系*：每多1名球星，成绩上升1名

② *临界值关系*：当球星达到5个人以上，才会产生质变

③ *最优值关系*：球星在5人是最好的，再少了，带不动，再多了，有内部矛盾







接地气的陈老师原创出品

第4步：假设

“我觉得” →不靠谱的感觉，可以直接被观察到的数据推翻

“我看到” → 如果看到的是真相，那么追加投入，会带来更好的结果！

“我试试！” → 让我们调整下做法，看看效果好不好！！！

“如果呢？？？” → ***构造反事实***，找到第二条可能性，全面验证假设

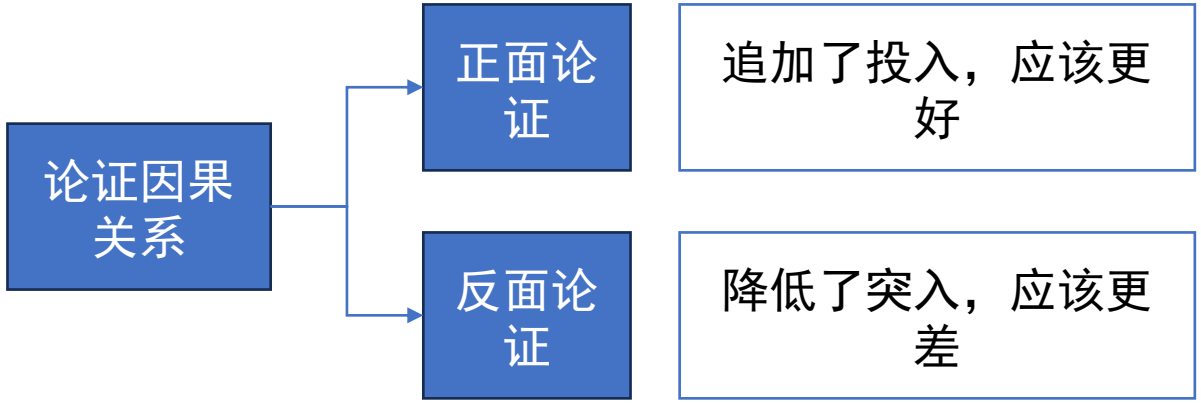
接地气的陈老师原创出品

注意！现实中诸多条件限制，导致第四步不见得走的下去

① 球队里球星比较多，比赛成绩应该好 → *今年再给俱乐部买2个明星，肯定成绩更好*

反事实1：球星太贵了，我买不起，但是我还是想知道，万一我有了，会怎样 *受实际条件约束*

反事实2：我们试着把球星搞少一点？如果球星少了，成绩下降，那这个因果关系就坐实了 *没人会故意找麻烦*



接地气的陈老师原创出品

小结：

因果推断，不是“猪进去，香肠出来”

① 对问题有清晰的定义

② 有清晰的原因→结果推理图

③ 对原因有基本假设（**感觉**）

④ 对基本数据情况有了解（**观察**）

⑤ 有实验/试点支持（**干预/假设**）

这样才能得出好的结果

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

工作中的因果推断：难度1级

1级难度，关注1个因素的影响，只有1个选择

大部分提问方式是：“*我做这个有没有用*”

举例：

① 我要不要投个优惠券？投了优惠券，用户是本来就想买，还是因为优惠券买的？

② 我要不要加个提醒按钮？加了 VS 没有加，有没有差异？？？？？

接地气的陈老师原创出品

工作中的因果推断：难度2级

1级难度，只关注**1个因素**的影响，有**多个选择**

大部分提问方式是：“*ABCDE方案，哪个更好*”

举例：

① 按钮放左边好，放右边好

② 按钮是红色好，还是蓝色好

③ 优惠10%、20%、30%，有差别吗

接地气的陈老师原创出品

五种典型的**单因素+多结果**场景

接地气的陈老师原创出品

显然，常规的1、2级难度，都能直接上ABtest

举例：

① 我要不要投个优惠券？ → 投券/未投券

② 我要不要加个按钮？→ 加/不加

③ 我要投30%、20%、10%？→ 30%、20%、10%、0%

④ 我要红色/蓝色按钮 →红色、蓝色

接地气的陈老师原创出品

工作中的因果推断：难度3级

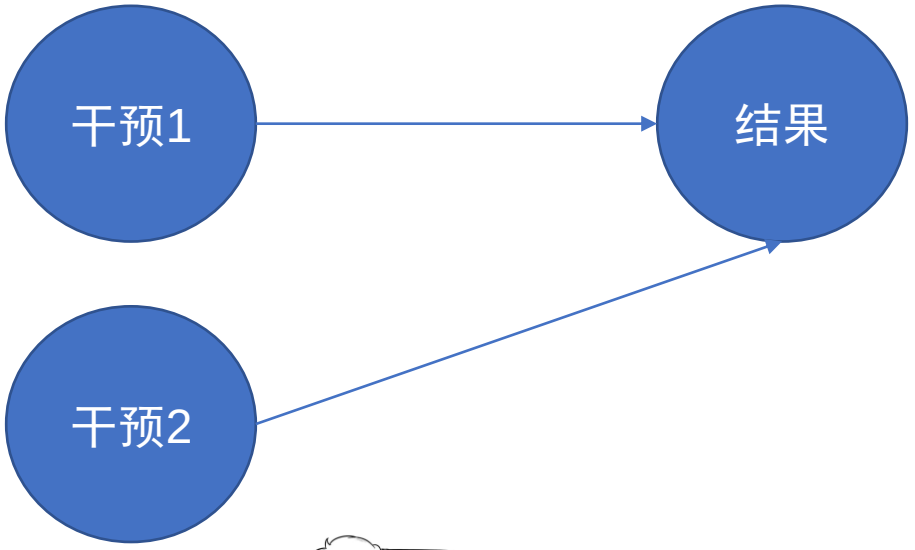
1级难度，关注**多个因素**的影响，有**多个选择**

大部分提问方式还是：*“ABCDE方案，哪个更好”*，但是方案**有组合的**

举例：

① 按钮在左边+红色，VS 按钮在右边+蓝色

② 优惠券+10%力度，免费试用+5%力度



接地气的陈老师原创出品

组合难度也能上ABtest，但要考虑联合效应

所谓联合效应，就是1+1 > 2场景

比如优惠券+10%力度，免费试用+5%力度，实验分组：

① 0优惠

② 优惠券+5%力度

③ 优惠券+10%力度

④ 免费试用+5%力度

⑤ 免费试用+10%力度

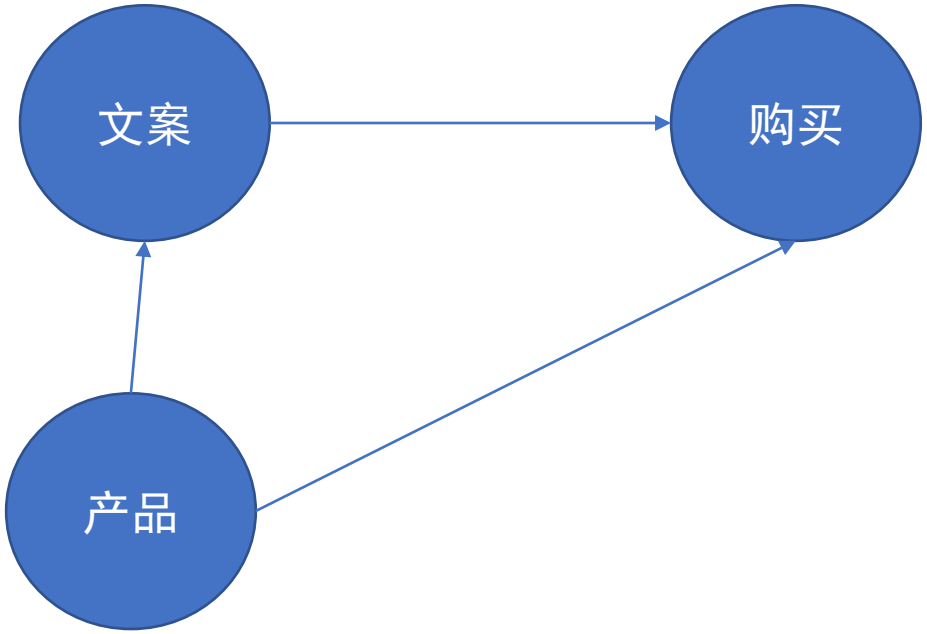
可能用户更喜欢大力度的券（优惠券+10%）只有这一个组合是最完美的，其他都不行

接地气的陈老师原创出品

工作中的因果推断：难度4级

1级难度，关注**多个因素**的影响，且多个因素之间相互牵扯，非并列关系……

大部分提问方式还是：*“我是不是**受它**的影响”*



举例：

① 销售不行，是拉新搞回来的客人质量不行，还是商品不行

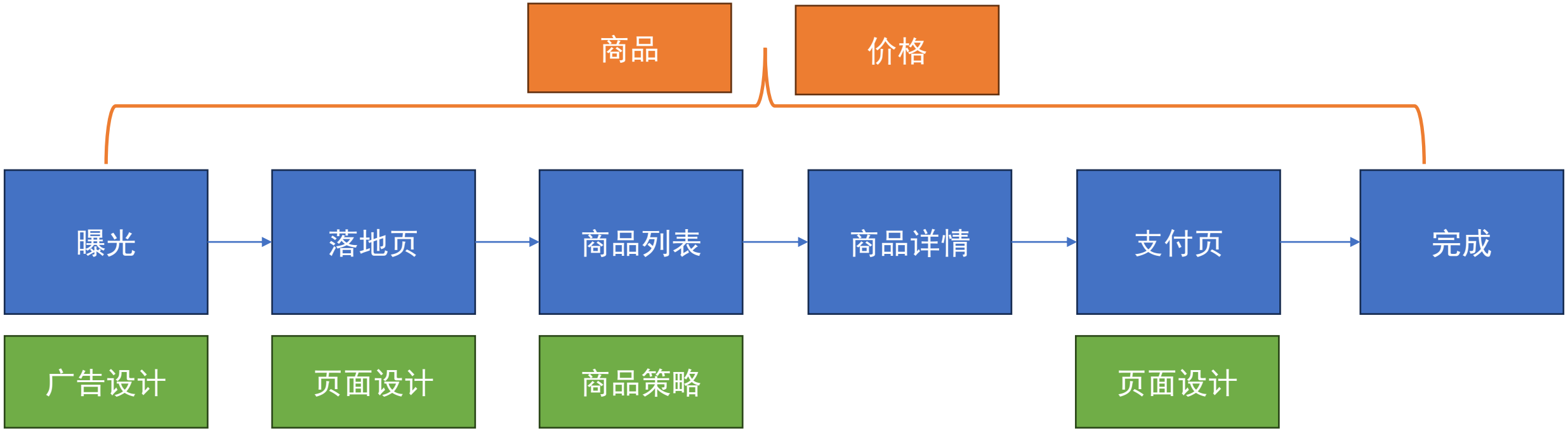
② 为了推A商品，推广力度太大了，导致挤占了B商品原有销量

接地气的陈老师原创出品

典型多因素牵扯：流程关系

卖不出去，到底是吸引来的人不对，还是商品不对，还是价格太高?

注意！商品+价格，可能有决定意义，前端差异可以慢慢测试，商品+价格需要整体看

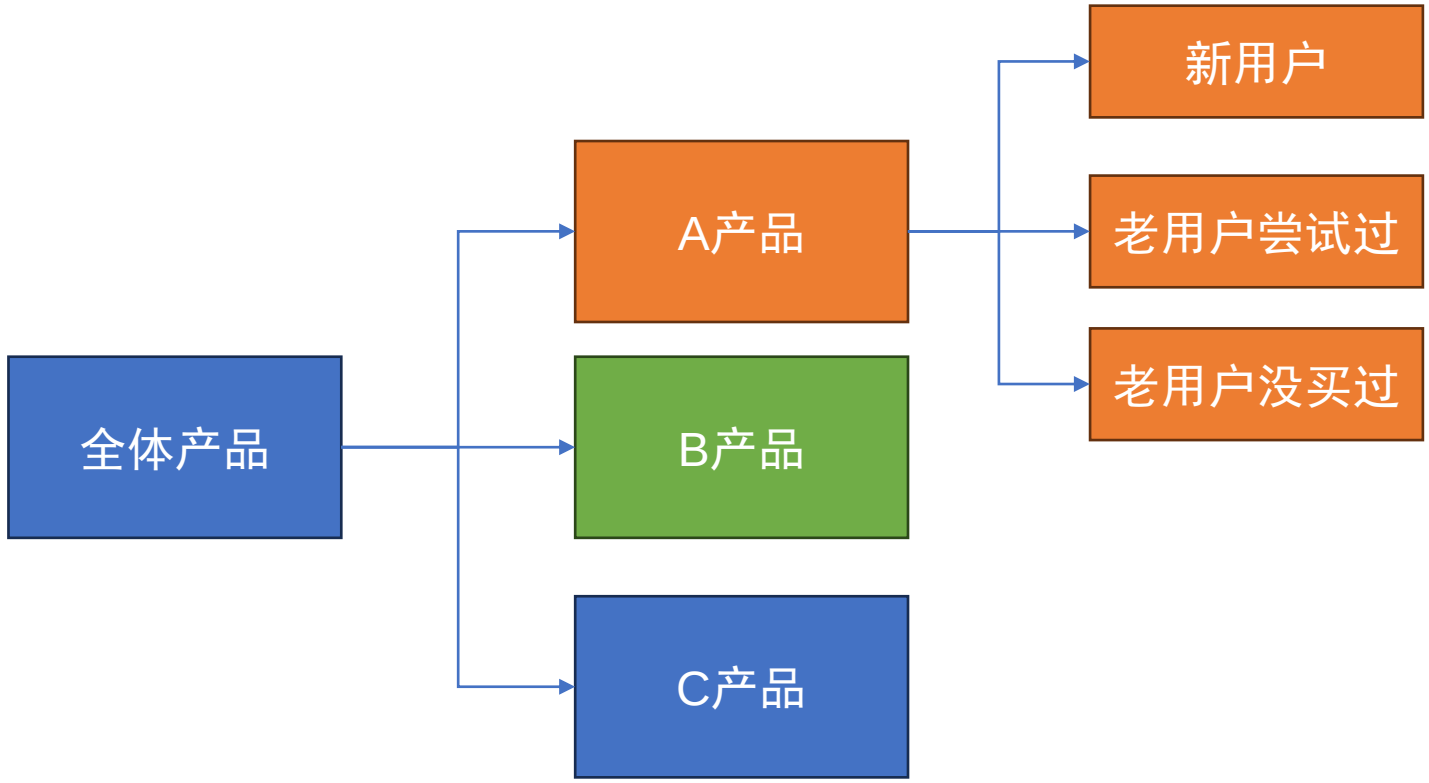


接地气的陈老师原创出品

典型多因素牵扯：总分关系

卖不出去，是不是因为被B产品分流了销售

注意！推产品很难做ABtest，所以这个问题只能用观察法or 干预法



接地气的陈老师原创出品

工作中的因果推断：难度5级

自己看，啥叫**地狱级难度**

① 大环境不好：有钱人都捂紧口袋不扩张，没钱的人都不买房，连婚都不结了

② 竞争对手太厉害：直接给他行有贷款客户1%利息优惠，来个釜底抽薪

③ 总部-产品不行：我们的额度太低了/放款太慢/利息太低/期限太长……

④ 总部-营销不足：人家送米、送面、送油、送体验金、12期免3期手续费

⑤ 一线-人力不够：业绩不行，离职了一些有经验同事，新来的不熟悉

⑥ 一线-方法不对：你们不会做，凭什么人家支行能做，你们就不能

我看是你们态度有问题！诸葛亮从来不问刘备箭在哪里！！！！

接地气的陈老师原创出品

为什么是地狱级难度

牵扯到利益争夺的，都是地狱级难度

① 大环境不好：有钱人都捂紧口袋不扩张，没钱的人都不买房，连婚都不结了

② 竞争对手太厉害：直接给他行有贷款客户1%利息优惠，来个釜底抽薪

外部数据拿不到

人家就是铁了心甩锅

③ 总部-产品不行：我们的额度太低了/放款太慢/利息太低/期限太长……

④ 总部-营销不足：人家送米、送面、送油、送体验金、12期免3期手续费

伸手找总部要资源

总部不想给/给不出，咋办!

⑤ 一线-人力不够：业绩不行，离职了一些有经验同事，新来的不熟悉

⑥ 一线-方法不对：你们不会做，凭什么人家支行能做，你们就不能

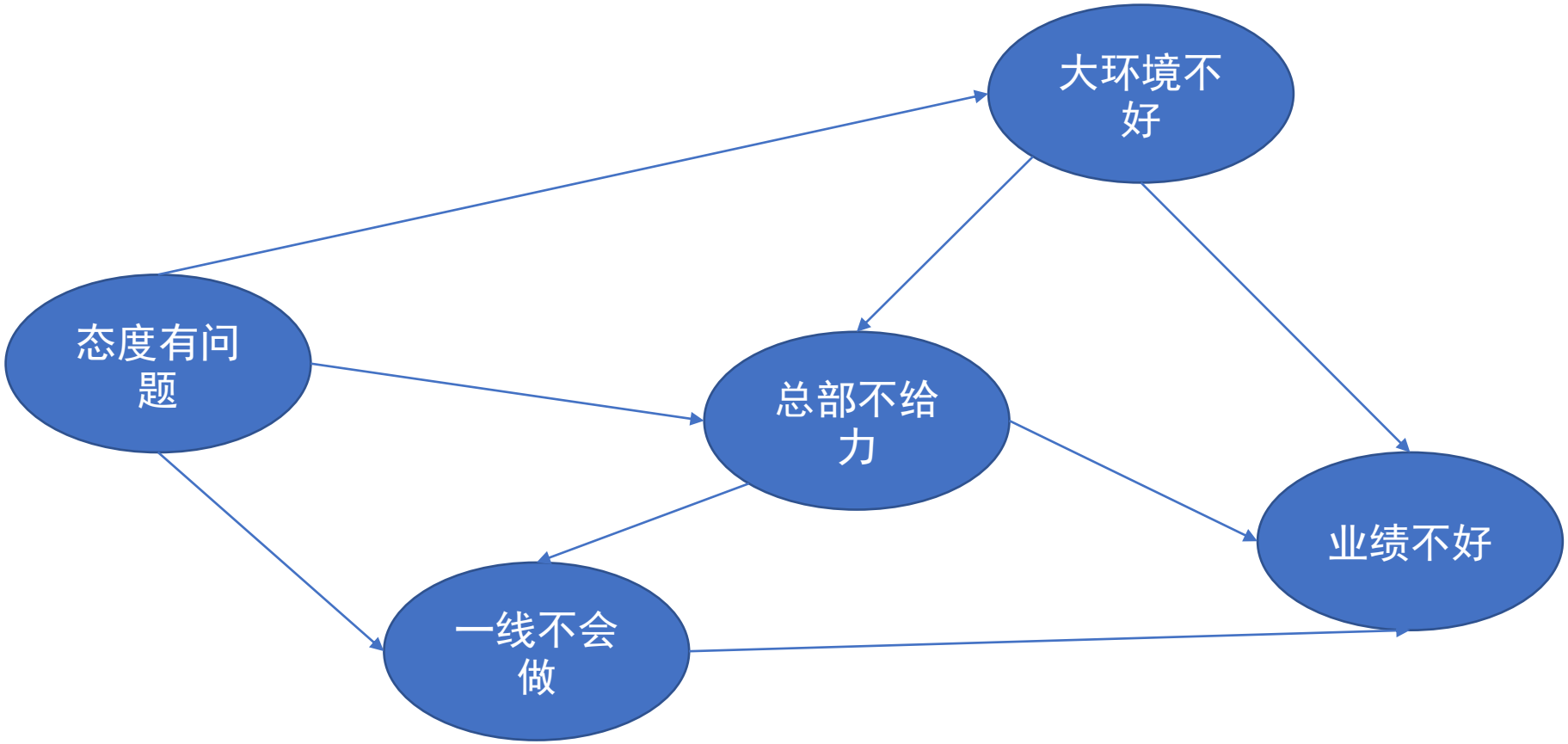
一线摆烂，不配合

一线喷回来“你懂个毛线！”

我看是你们态度有问题！诸葛亮从来不问刘备箭在哪里！！！！

接地气的陈老师原创出品

此时因果关系图



接地气的陈老师原创出品

应对地狱级难度，争取领导认可是第一位的

没有领导支持，你做啥都会被喷，所以看领导想要啥：

① 找出路：搁置争议，在可行的范围内，看看能想到啥办法

② 抓重点：一堆问题里，哪个最大，先从哪个开始，其他先不管

③ 堵借口：去他妈的，光会找外因，反思下你自己做的咋样！！

这时候，越复杂的分析方法，麻烦越多，尽量用简单，直接的证据让对方闭嘴！

接地气的陈老师原创出品

小结

这是为啥，不要一提因果推断就ABtest，PSM、DID、RDD、UP-lift的念经

企业里真实的场景非常复杂，不能一概而论，很多念经的人，连真正要处理什么问题都没想清楚

① 单因素+单选择

② 单因素+多选择

③ 多因素+多选择

④ 多因素+相互牵扯

⑤ 相互牵扯+相互甩锅

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

从一个简单的例子讲起

有一块实验田，给你两把种子

种子A

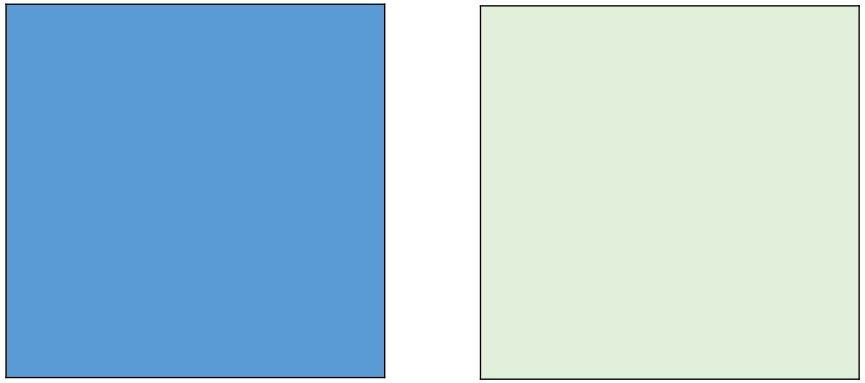
种子B

怎么检验哪一种种子好?

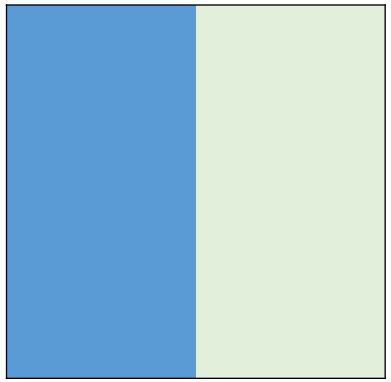
接地气的陈老师原创出品

这样的方案，存在什么问题？

第一年种A，第二年种B



西边种A，东边种B



接地气的陈老师原创出品

聪明的你，肯定想到……

西边种A，东边种B

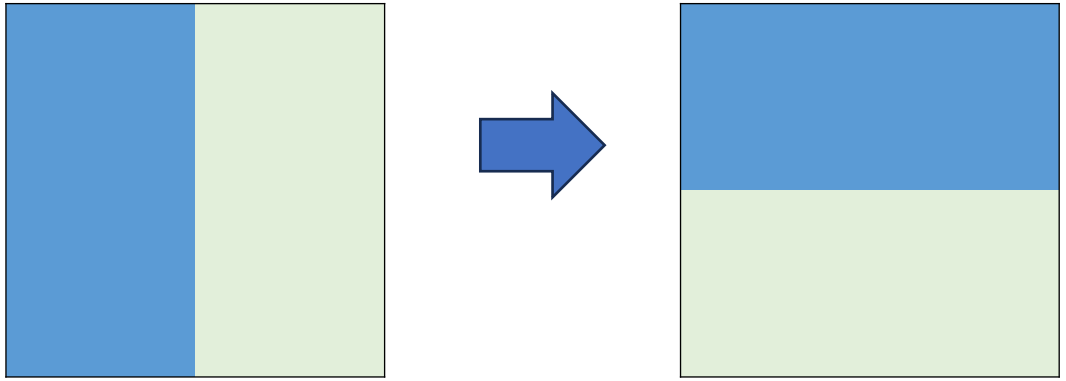
东边天生光照好

干扰试验结果

改成北边种A，南边种B

这样A、B两块试验田的光

照就均等啦！



这样还有没有问题？

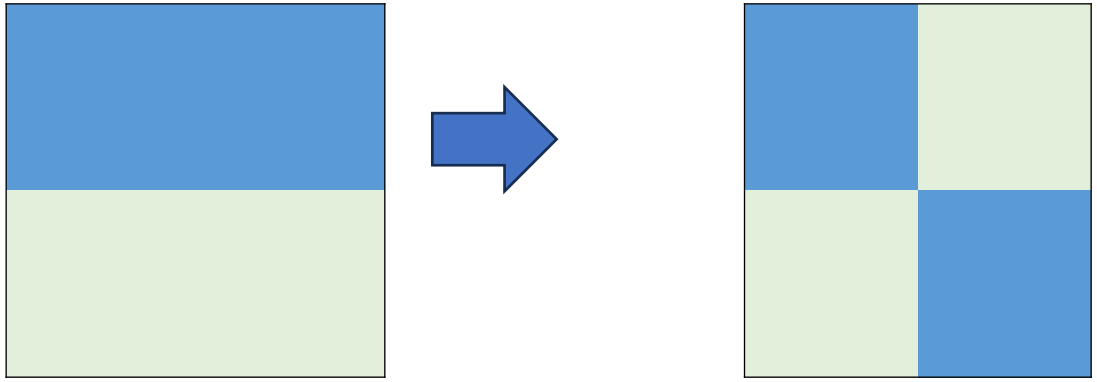
接地气的陈老师原创出品

改变抽样方式，是可以消除其他因素影响的

南边种A，北边种B

注意！这样可以排除光照的影响

但是种田的人/种子商人知道分布，可以干扰结果



聪明的你，肯定想到

了解决方案

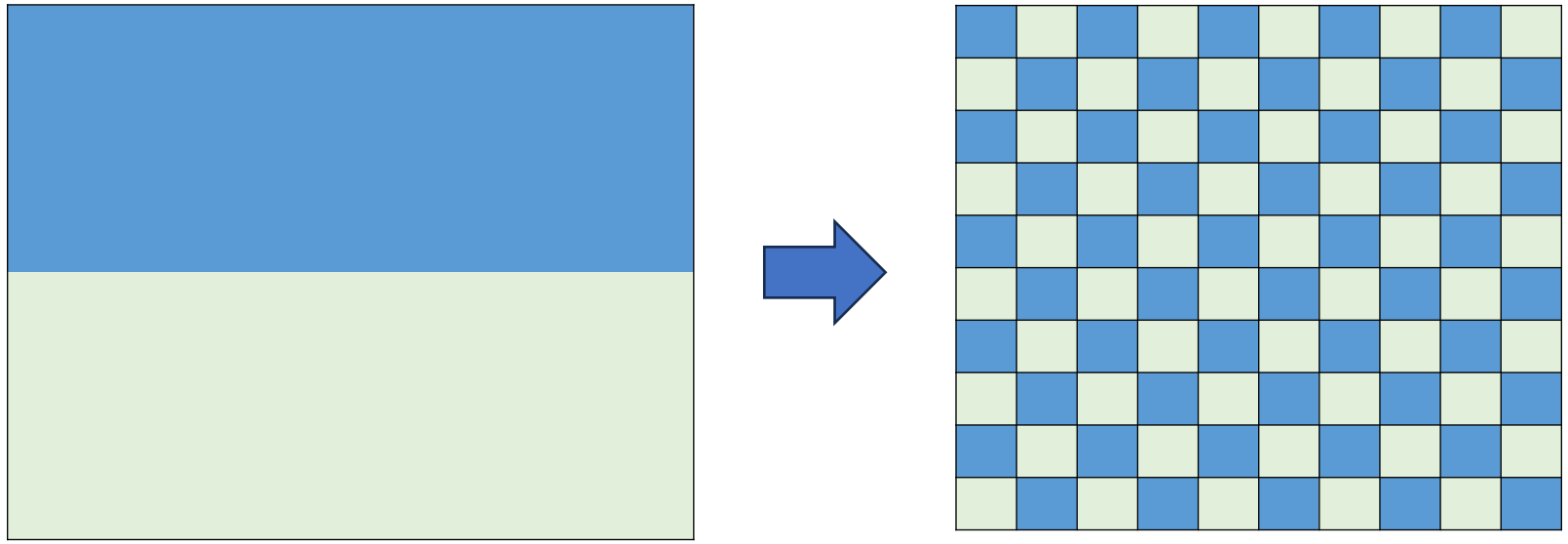
接地气的陈老师原创出品

随机化，可以排除多因素干扰！！！

沿着随机化的思路，如果用完全随机化划分，则可以彻底解决复杂因素的干扰

最好，在派种子的时候，也不告诉农民，哪一包是A、哪一包是B，这把最后的干扰因素也剔除！

为啥叫“**双盲**”实验，就是测试必须对医生，对病人都是盲的，只有实验人员自己知道



接地气的陈老师原创出品

随机实验做法

利用随机分组，切断了其他因素对结果的影响，只保留我们想测试的因素

根据大数定理，只要抽样比例够大，那么样本分布一定和整体相似

因此，随机实验的操作，即：

① 明确影响因素(X），结果（Y）

② 抽样，随机施加影响X，分为：

- *干预组：有X*
- *对照组：无X*

③ 观察不同组别下Y的结果差异

接地气的陈老师原创出品

再看一个例子

体检以后，发现：吃药的人，健康值为80分，没吃药的人，健康值为100分

所以，吃药有害健康，只要不吃药，人人身体健

以上说法对不对？错在哪里？

	健康值
吃药	80
没吃药	100

接地气的陈老师原创出品

鸡生蛋，蛋生鸡问题的由来

不对！因为有可能，吃药的人，把药停了，身体会更差

但是，就有人来抬扛

正反选手：吃药的人，身体不好，停了药身体会更差

反方选手：吃药的人，依赖药物，身体越来越差！

	健康值
吃药	80
没吃药	100

	未来吃药	未来不吃药
目前吃药	80	？？？
目前没吃药	？？？	100

接地气的陈老师原创出品

随机实验，可以构造反事实！！！

我们将A、B两类人混在一起，平均分组，然后随机派药/糖豆，吃完了以后，记录健康情况

原本吃药的，现在一般继续吃，一半不吃

原本不吃药的，现在一般吃，一般不吃

就能构造出反事实（如下表），发现在AB组成人群中，吃药还是有效果的

	未来吃药	未来不吃药	吃药的效果
目前吃药	80	**60**	20
目前没吃药	**100**	100	0

接地气的陈老师原创出品

但是，实验的过程，需要严格把控

我们将A、B两类人混在一起，平均分组，然后随机派药/糖豆，吃完了以后，记录健康情况

① 原本吃药的，说：哇！这肯定是啥牛逼新药，我好了！→ 精神影响下，身体更好了（*安慰剂效应*）

② 原本吃药的，你把他药停了，他身体出问题，退出试验了 → 实验脱落，再找样本重新测

③ 原本不吃药的，说：艹！我好好地吃毛线药，拒绝继续吃 → 没采集到数据

④ 原本不吃药的，说：艹!为啥我要吃药，肯定我有病了！→ 精神影响下，身体更差了

⑤ 派的糖豆，可能对糖尿病人身体有伤害，导致最后效果由哪个分组里糖尿病人多决定→ 完全跑偏了

有可能打着完全不同的名义，让大家忽视这个是健康问题，“测一下能否提升智力”

接地气的陈老师原创出品

随机实验，是因果推断的黄金法则

只需要随机分配+大样本量抽样，就能切断各种其他因素的影响，还能构造反事实，完美！

理论上，能做随机实验的，就直接做，通过观测数据进行分析，多多少少都有问题

BUT，随机实验本身也是有难度的

1）随机实验会导致一定业务损失，不见得业务方愿意承担这个代价

2）随机化要做到位，随机分组以后两组结构差不多，样本量足够大

3）实验过程要避免心里暗示，避免信息泄露，操作太复杂……

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

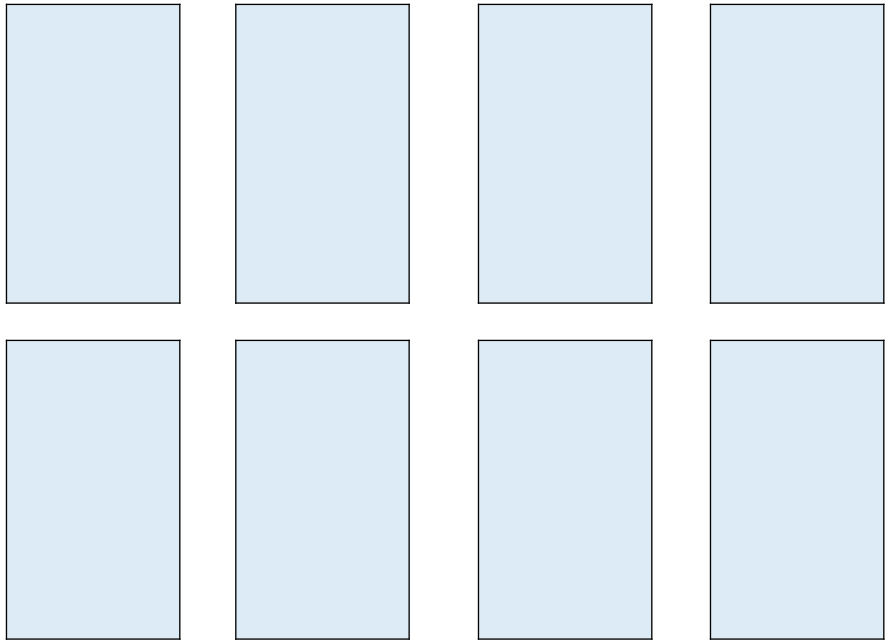
1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

看一个线下的例子



有八个班级的学生，每个班40个人，共320人

现在想测试，一个学习机产品，能否提升学生成绩

问：该怎么设计实验？

提示：从以下角度思考

① 实验的X是啥，Y是啥

② 怎么抽样合理？准备抽多少样本？

③ 怎么执行实验，有没有注意事项？

④ 为了避免实验偏差，你要额外做哪些准备？

接地气的陈老师原创出品

注意1：清晰实验内容

X：使用学习机 → Y：期末考试成绩

注意！

① 学习机的授课内容，得和没用学习机一样，不然不能证明是学习机的功效，而是题目牛逼

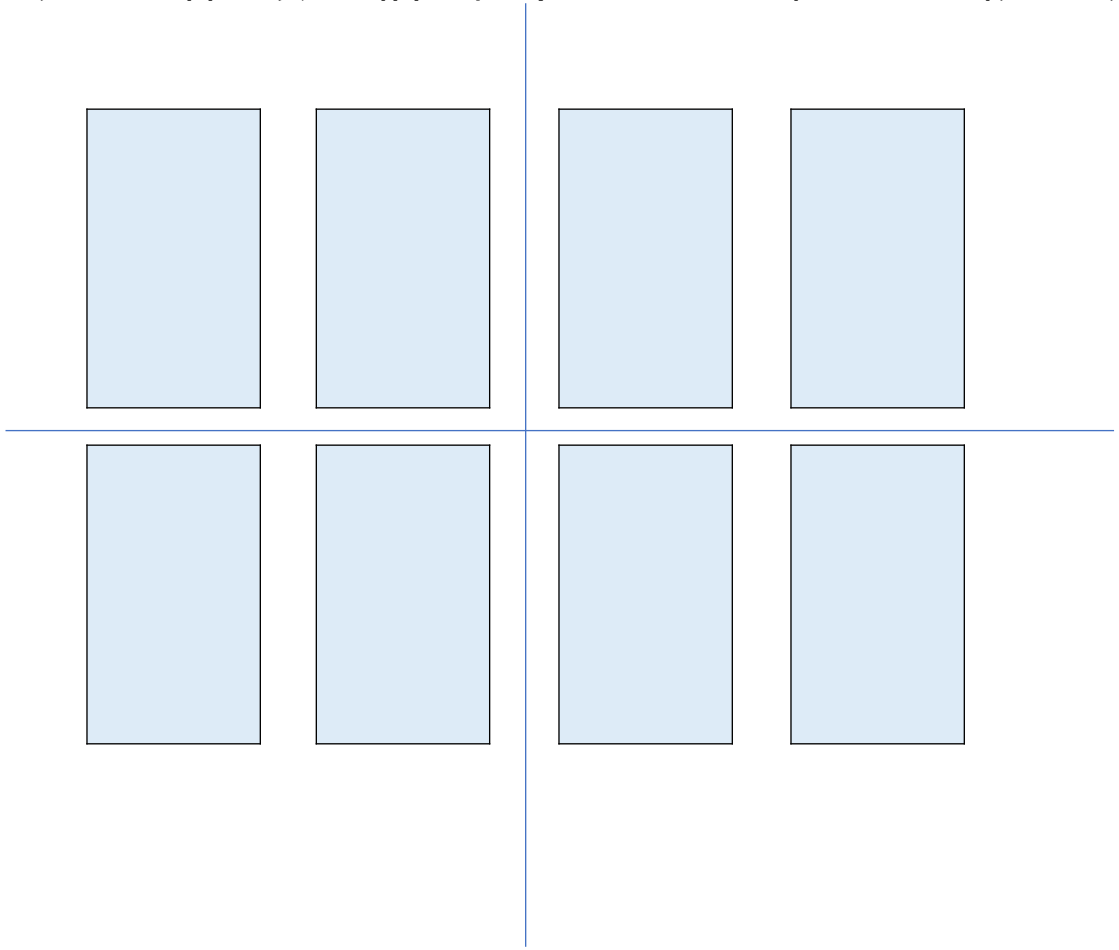
② 学习机的授课时长，得和没用学习机一样，不然没用的只学1小时，用了的学2小时，天然有差异

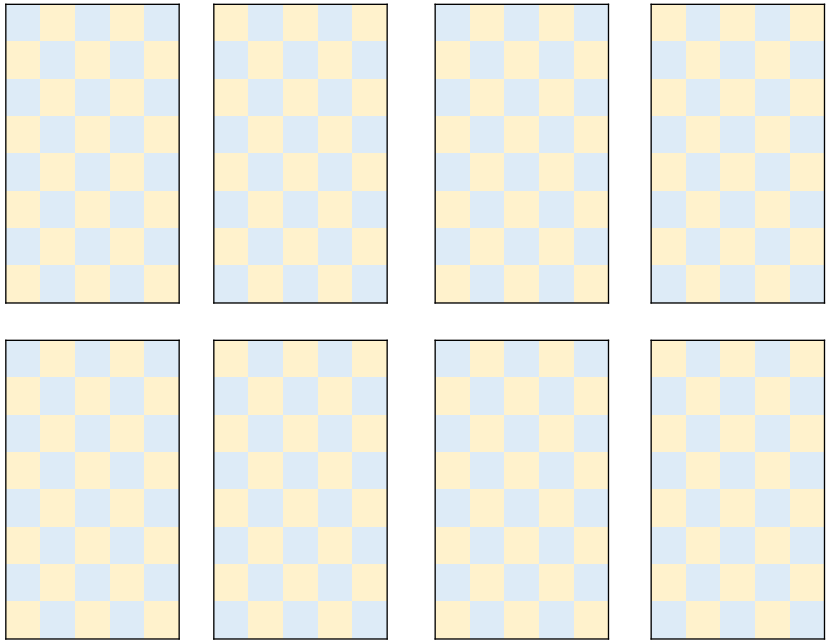
接地气的陈老师原创出品

注意2：随机化方法

320人打散，全员随机分成160、160两组，*以班级为单位分，可能天生自带偏差*

分组群体人数要相等，不能一个180,一个140,分完以后做个检验，看看两组平均分一样不，方差一样大不





接地气的陈老师原创出品

注意3：管理实验过程

X：使用学习机 → Y：期末考试成绩

注意！

① 学习机的使用得秘密进行，比如回家以后再看，不然让本不应看到的人看了，实验就失效了

② 学习机的使用得有时间保证，不然都没学进去，谈不上效果

③ 学习机的使用 VS 自己看书的时间得配得上，不要一个学习前10周学习机，后边10周没有，考试都忘了

接地气的陈老师原创出品

检验试验结果

BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
编号	样本1	样本2			样本1	样本2	
1	100	100		均值	**87.4**	**87.6**	
2	99	100					
3	98	99					
4	97	99					
5	96	99		F-检验 双样本方差分析			
6	95	98					
7	94	98			变量 1	变量 2	
8	94	98		平均	87.40625	87.6	
9	94	98		方差	14.39367	18.11572	
10	93	98		观测值	160	160	
11	93	98		df	159	159	
12	93	93		F	0.79454		
13	93	93		P(F<=f) 单	0.074064		
14	92	92		F 单尾临界	0.769763		
15	92	92					
16	92	92					
17	92	92		t-检验: 双样本等方差假设			
18	92	92					
19	92	92			变量 1	变量 2	
20	92	92		平均	87.40625	87.6	
21	91	91		方差	14.39367	18.11572	
22	91	91		观测值	160	160	
23	91	91		合并方差	16.2547		
24	91	91		假设平均差	0		
25	91	91		df	318		
26	91	91		t Stat	-0.42983		
27	91	91		P(T<=t) 单	0.333805		
28	91	91		t 单尾临界	1.649659		
29	91	91		P(T<=t) 双	0.66761		
30	91	91		t 双尾临界	1.967452		

双样本+检验均值问题

① 先做F检验，观察样本方差是否齐

② 原假设是方差齐，P大于0.05不拒绝原假设，方差齐

③ 再做双样本等方差T检验，P大于0.05，不拒绝原假设（原假设是两均值相等）

④ 认为没啥差异

⑤ 那么，是学习机没有用吗？？？

接地气的陈老师原创出品

看一个线上的例子

假设，原先*天猫超市*处，准备加一个优惠，吸引用户进入该栏目，进入1次后，二次进首页不再提示，目前设计有：立减3元/首单3元两个版本，对全体用户生效

该怎么设计实验?

先写下你的方案

接地气的陈老师原创出品

提示

① 你的干预措施：X是啥

② 你的效果：Y是啥

③ 这么改进，预计提升幅度有多大?

④ 实验需要持续多少天?

⑤ 如何进行抽样分流?

补充信息：

① 淘宝DAU 4个亿，MAU9个亿

② 假设该功能目前每日进入用户占DAU 10%

接地气的陈老师原创出品

要点解析

X是啥：

① 无改进

② 版本1：首单3元

③ 版本3：立减3元

Y是啥：策略发布后，*点击人数/曝光人数*

预计提升幅度：+3%，反正我不乐观

实验时间：至少1周，*涵盖工作日/周末，时间太短*

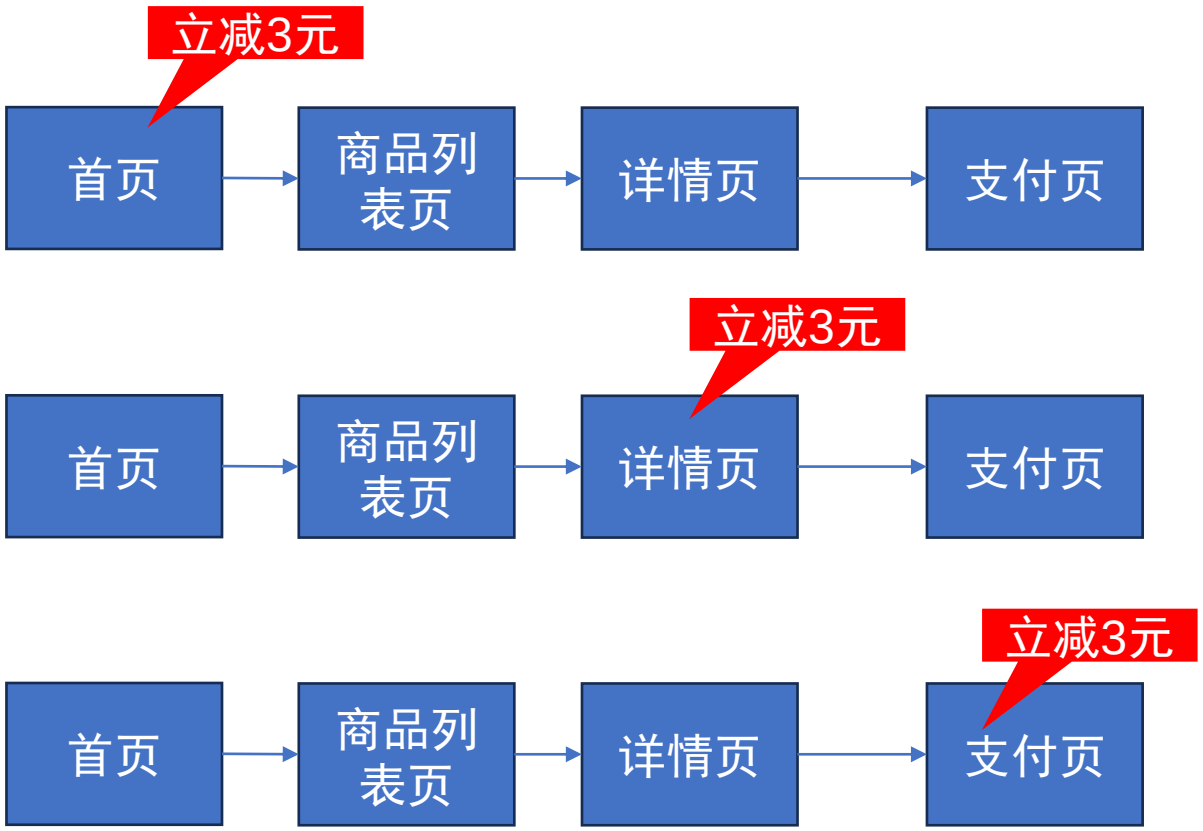
全是高活跃用户，低活跃用户进不来

分流方式：全体用户分组，因为*只要登录*就能看到

该页面，转化*漏斗第一步*

接地气的陈老师原创出品

不同场景，不同设计



在转化漏斗的前端，更多影响点击率，对全体用户抽样，分流

在转化漏斗的后端，更影响实际支付，可选择性在详情页/支付页分流

接地气的陈老师原创出品

数据计算

	无改进	版本1：首单3元	版本3：立减3元
曝光量	1,000,000	1,000,000	1,000,000
点击人数	100,000	100,000	100,000
点击率	10%	14%	11.50%

小工具主要功能：根据A、B版本的访问数和转化数，计算出转化率和统计显著性数值，并给出可信度结论。

接地气的陈老师原创出品

一个经典的问题

数据发现：新品专区页面，停留时间越久，用户转化越高

所以，上个ABtest，测测停留时间多久，用户转化最高

接地气的陈老师原创出品

提一个好问题，胜过纠结100遍统计学

最好的位置是空的，是否增加引导？

是否给的产品太多，调整产品数量

是否给的产品同质化程度严重，挑花了眼

是不是新客喜欢的产品类型，换个产品试试

是不是新客喜欢的产品卖点，换个产品试试

能不能换个更刺激的引导词

接地气的陈老师原创出品

小结

对ABtest而言，双样本T检验只是其中一小部分，很多AB实验平台自带计算器

实验设计才是大头，搞清楚自己要做的是啥

① **实验策略：**实验组别+策略类型，比如实验1组，实验2组，对照组

② **实验目标：***X→Y，预计影响啥指标，影响多少*

③ **分流设计：**全体用户可见/仅部分受策略影响的用户

④ **实验时间：**策略生效越快，活跃用户越多，时间越短

⑤ **埋点需求：**开发部门确认埋点需求是否可支持，是否需修改

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

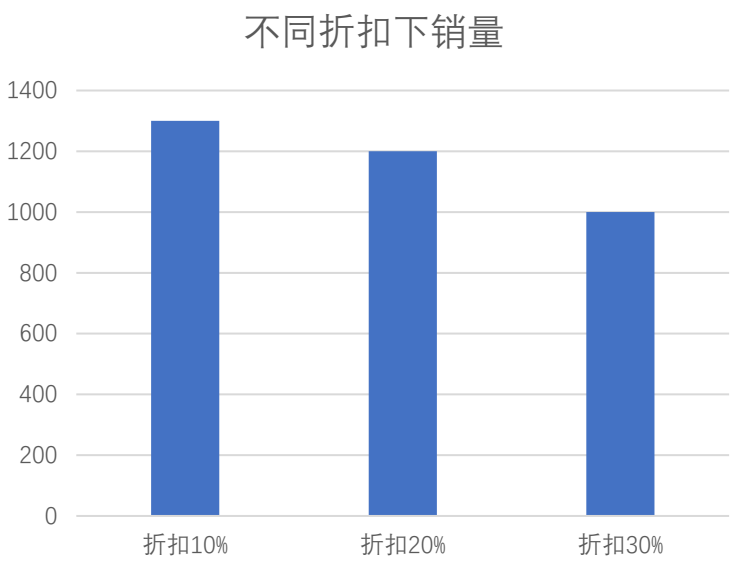
1.8 回归、匹配、差分法

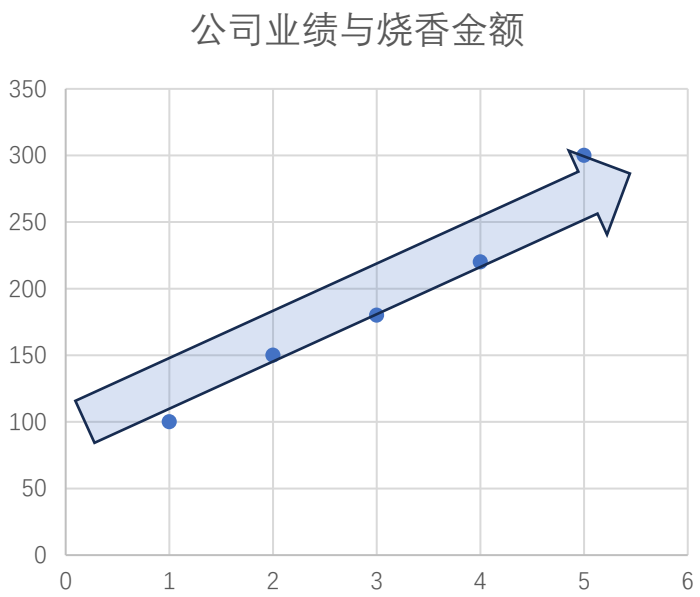
1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

直接观测，很容易出问题

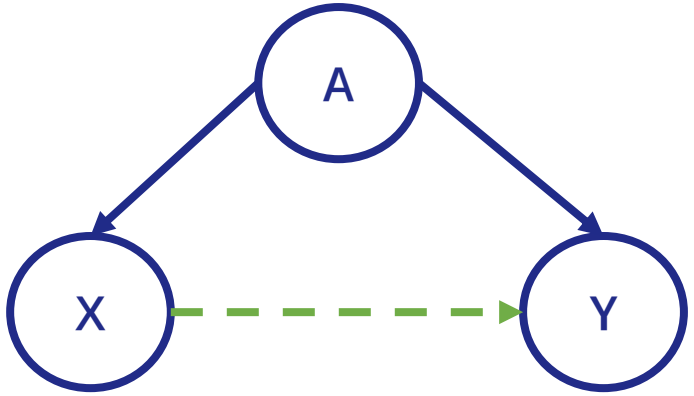
只靠肉眼观察，很容易出问题，那么问题出在哪里?





接地气的陈老师原创出品

典型问题1：混淆变量



混淆变量：

同一个因素，共同影响X、Y的时候

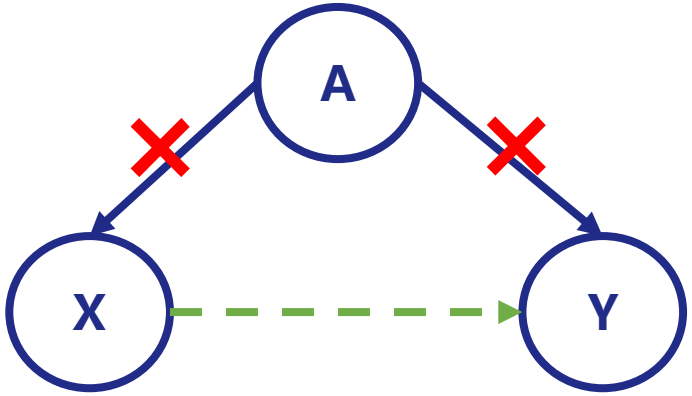
X、Y会在数据上出现相关性

我发现，雪糕卖的越多，打架越多！

我发现，玫瑰花卖的越贵，销量越好！

接地气的陈老师原创出品

去除混淆变量的思路



通过控制A，反映X与Y的真实关系

最简单的方法，即：*同样情况*做对比

经典案例：雪糕销量 与 街头斗殴相关

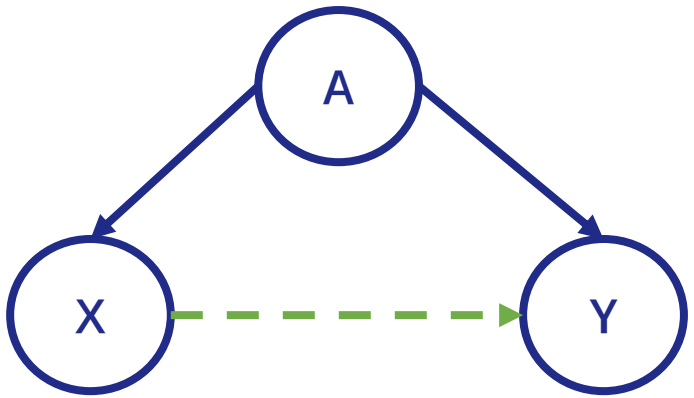
把*相同气温*下，不同雪糕销量地区的斗殴率进行对比

经典案例：鲜花越贵，卖的越好

把*节假日*（春节/情人节/清明）与其他日期分开做对比

接地气的陈老师原创出品

工作中的混淆变量



我发现

- 用户点击率越高，转化率越高，所以应该让用户多点击
- 业务员跟进次数越多，成交率越高，所以让业务员多跟

只看整体，很容易被蒙蔽

✓ 不同商品类型

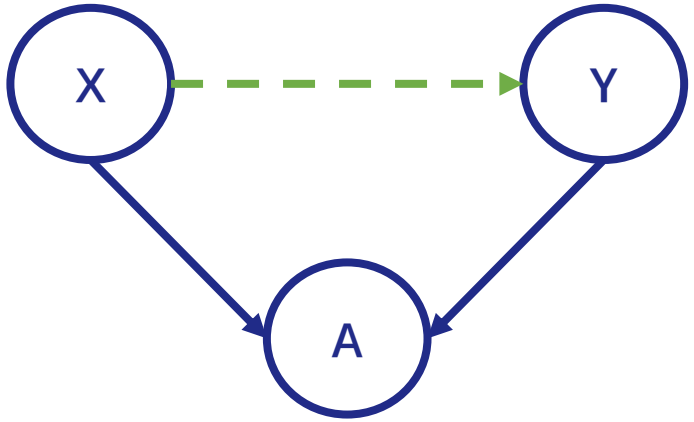
✓ 不同消费消费习惯

✓ 不同业绩表现

拆开看一下

接地气的陈老师原创出品

典型问题2：对撞变量



对撞变量：

只观察一个小场景时，X、Y同时作用该场景

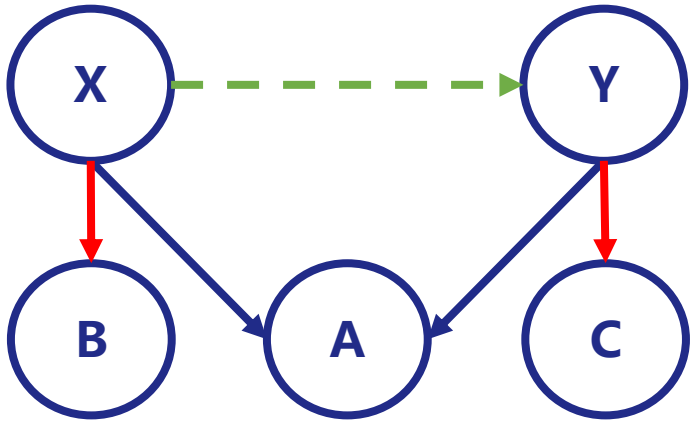
导致X、Y在数据上出现相关性

我发现，去医院越多，身体越差！

我发现，飞回来的飞机，尾巴中弹多！

接地气的陈老师原创出品

典型问题3：



通过测试的办法，*扩大样本量*

通过干预的办法，*构造反事实*

在更多场景里采集数据，暴露X、Y的真实关系

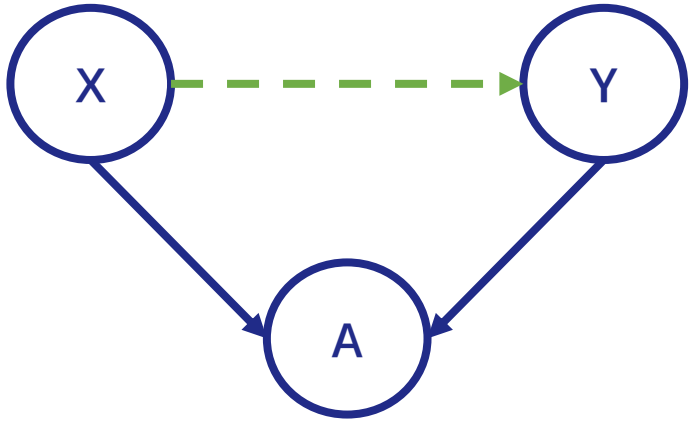
经典案例：“我身边怎么就没这种情况”

✓ “我”是谁？找找和“我”不相同的人

✓ “我”真的代表所有身边人吗？多问问看看

接地气的陈老师原创出品

工作中的对撞变量



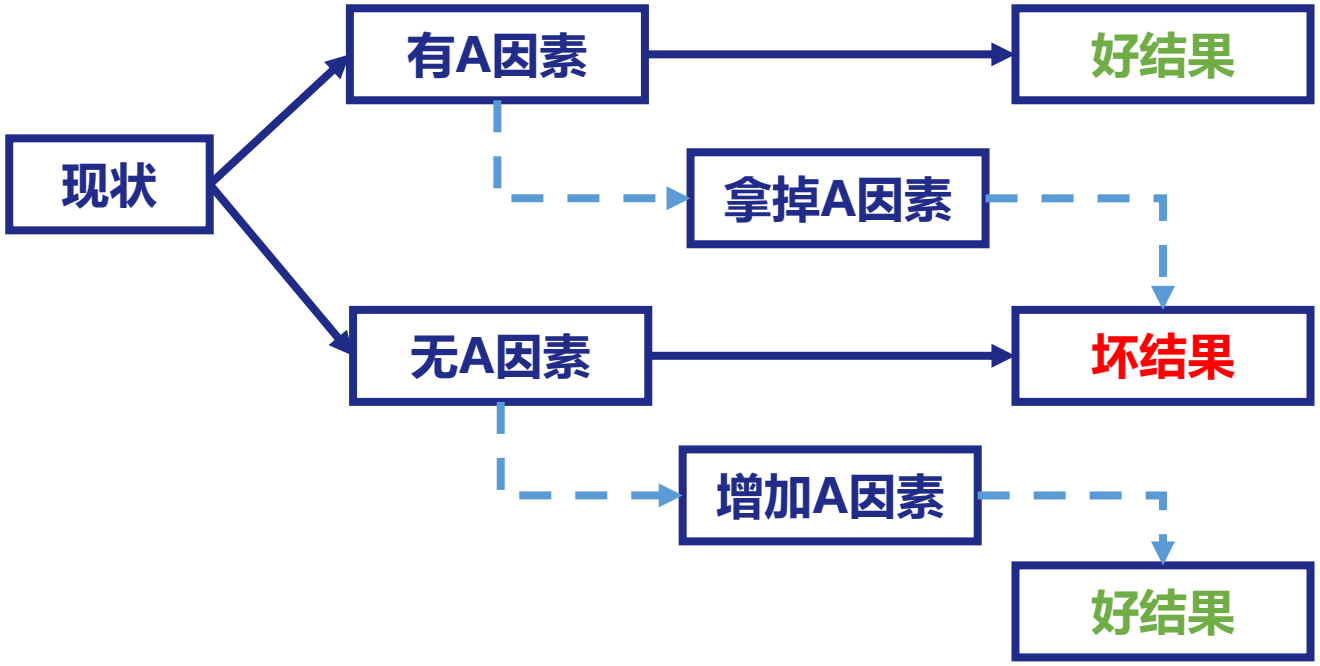
我发现，我们的高价值用户，都喜欢消费A商品，所以我们应该开发更多A同款商品，吸引高价值用户

典型的幸存者偏差，有没有可能，目前还有B商品更有市场，用户都跑掉了……

只看内部标杆，很容易陷入局部最优解，而非全局最优解

接地气的陈老师原创出品

小结



正反向验证，细分群体做分析，是非常必要的，否则很容易被质疑：分析不深入

但是，很公司的业务方拒绝做更多尝试，因此极大限制了分析准确性

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断·

接地气的陈老师原创出品

看一个经典问题

大家都认为：B类型更容易引发事故，天生技术不行呀！

	媒体报道的事故数(件)
A类型	4
B类型	8
整体	**12**

反转！可实际上A类型人引发事故占比更多（只是报道少）

	所有事故数(件)	占比
A类型	90	74%
B类型	32	26%
整体	**122**	**100%**

反转！可实际上A类承担的任务更多，出错率更低！

	事故数	事故数占比	任务数	任务数占比
A类型	90	74%	10,000	93%
B类型	32	26%	800	7%
整体	**122**	**100%**	**10,800**	**100%**

到底问题在哪里？？？？

接地气的陈老师原创出品

问题1：不当的假设，可能引发全盘错误的讨论

有可能，一开始讨论的问题就是错误的！

① 为啥非得纠结A类型/B类型

② 反问：有哪些因素，会影响事故率？

③ 有可能和人基础特征没有关系，和熟练程度有关系！

工作中也是一样，要思考：导致问题的根本原因

而不是：“到底用户停留多久才转化……”

接地气的陈老师原创出品

优化1：合理的假设，导致合理的结论

提出假设：有哪些因素，会影响事故率?

有可能和人基础特征没有关系，和熟练程度有关系！

熟练度与人是谁没关，需要单独收集数据，进行分析

		事故数	任务数	事故率
A小组	100小时以上司机	40	9,500	0.42%
	100小时以下司机	*50*	*500*	*10.00%*
	A小组整体	**90**	**10,000**	**0.9%**
B小组	100小时以上司机	2	500	0.40%
	100小时以下司机	*30*	*300*	*10.00%*
	B小组整体	**32**	**800**	**4.0%**

接地气的陈老师原创出品

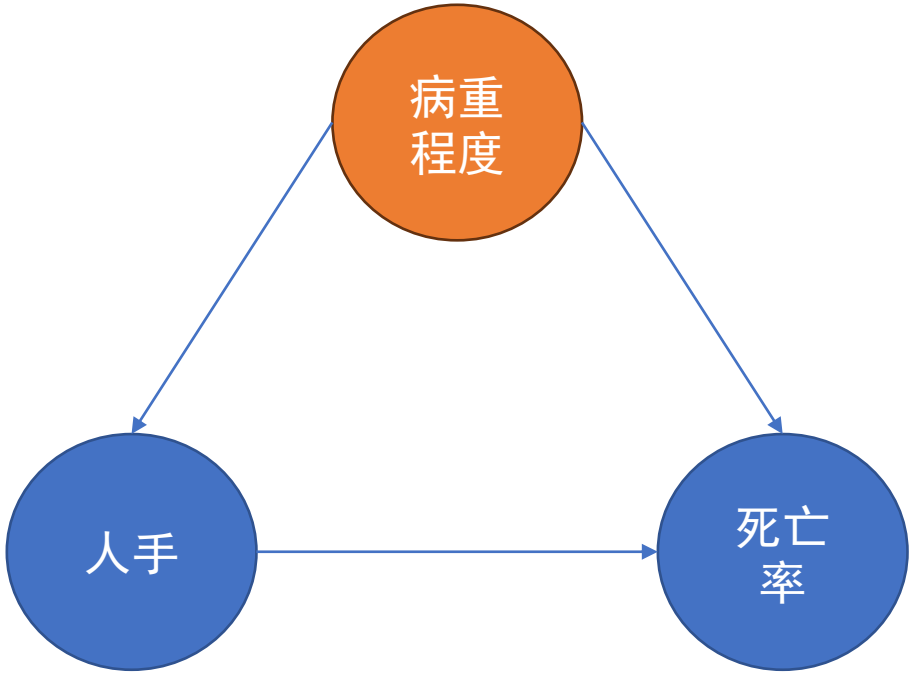
再看一个经典问题

医院周末人手不够，病人死亡率太高，应该增加人手，**说的对不对？？？**

	周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7
医院人手	200	200	200	200	200	50	40
到访病人数	4000	3000	2500	2000	1500	500	400
病人死亡人数	14	13	13	12	12	11	11
病人死亡率	0.35%	0.43%	0.52%	0.60%	0.80%	2.20%	2.75%

接地气的陈老师原创出品

问题2：多考虑几种可能性



问：什么因素会导致病人死亡

① 医生人手不够

② 病很重

注意！病重会同时影响到人手（重病需要更多人照顾）所以在这个逻辑里，病重是更深层的原因，人手只是传导过程，此时应优先看病重对死亡率的影响

接地气的陈老师原创出品

优化2：找更深层的原因，优先分析

分层分析是剔除混淆变量，发现因果关系的最简单办法

前提是，得提出合理的假设，找到最关键变量

		周1	周2	周3	周4	周5	周6	周7
整体	医院人手	200	200	200	200	200	50	40
	到访病人数	4000	3000	2500	2000	1500	500	400
	病人死亡人数	14	13	13	12	12	11	11
	病人死亡率	0.35%	0.43%	0.52%	0.60%	0.80%	2.20%	2.75%
其中轻症	到访人数	3900	2900	2400	1900	1400	400	300
	轻症死亡率	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
	轻症死亡人数	4	3	3	2	2	1	1
其中重症	到访人数	100	100	100	100	100	100	100
	重症死亡率	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	重症死亡人数	10	10	10	10	10	10	10

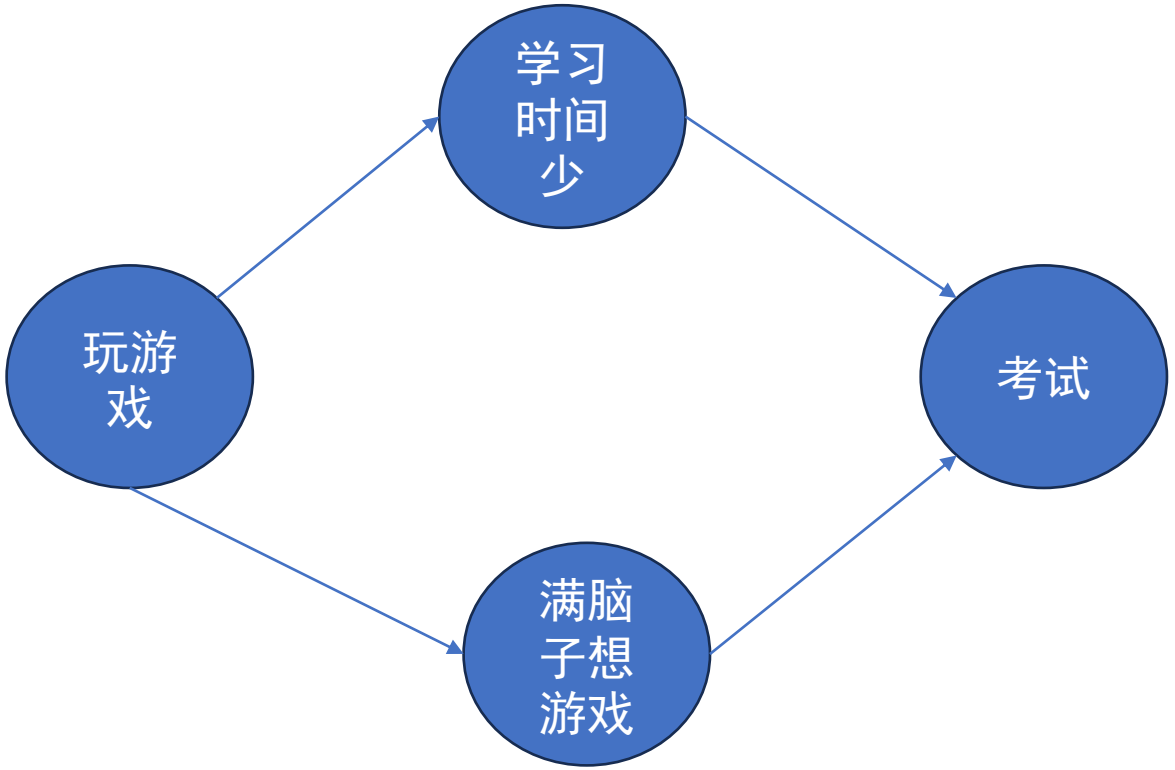
创出品

再看一个经典问题

X：玩游戏时间多的

Y：考试成绩差

对不对！你要怎么论证！！！



玩游戏时间多 → 学习时间少 → 考试成绩差

玩游戏时间多 → 满脑子都是游戏→ 考试成绩差

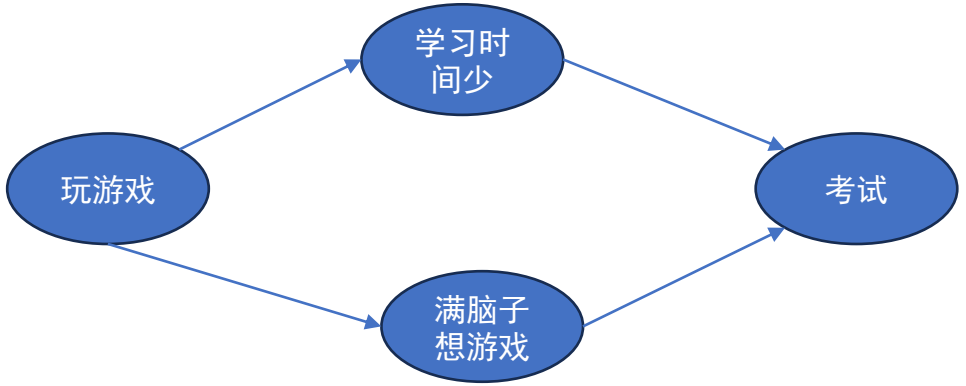
接地气的陈老师原创出品

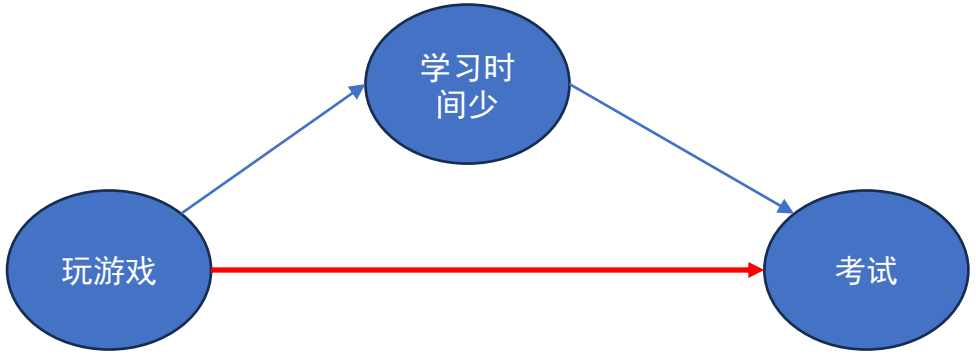
问题3：采集数据难度与更关键议题

① 无法采集的中介变量可以*先空着*，只保留X→Y的关系

② 还有没有遗漏其他因素？？该怎么找遗漏的因素？

③ 比如：这个学生之前成绩怎么样，要不要考虑，怎么考虑？





学生编号	上次期末考试成绩	每天游戏时间	每天学习时间	脑子里想着啥	本次期末考试成绩
No001				?	
No002					
No003					
No004					

接地气的陈老师原创出品

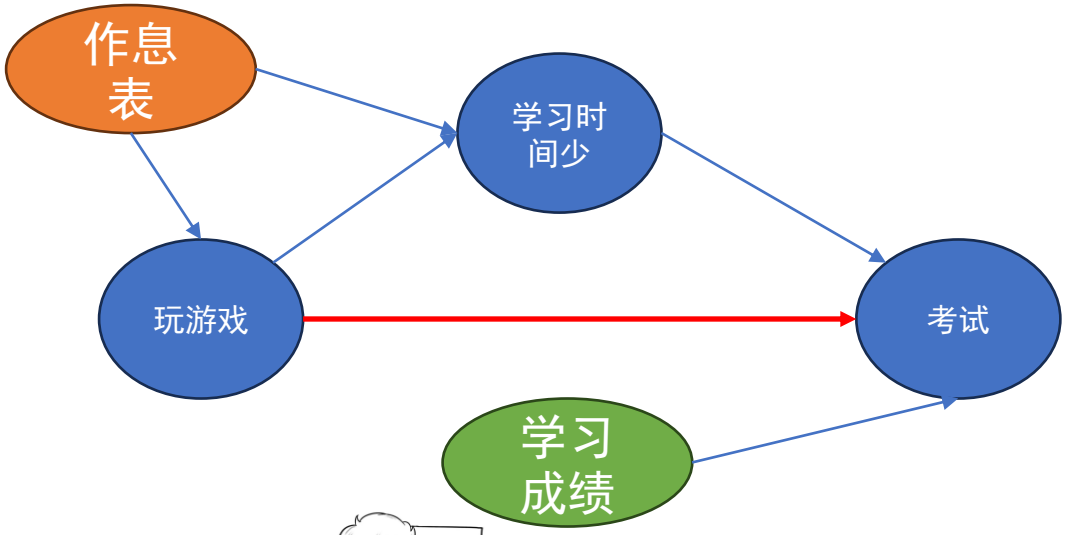
寻找遗漏因素的方法

① 对已经列举的因素，观察：“是否有其他因素，在影响它们”

- 比如：玩游戏/学习时间，是否不玩游戏，就100%去学习？显然不是！
- 所以，这里应该新增一个变量：作息时间表，它同时影响其他两个人

② 对未列举的因素，提问：是否与玩游戏有关系？

- 比如：学习成绩，是否学习成绩与玩游戏正相关？
- *如果学习成绩与游戏无关，那么不需要关注它*
- 如果学习成绩与游戏有关，那么得关注



接地气的陈老师原创出品

处理因果关系时，关注影响X的后门变量

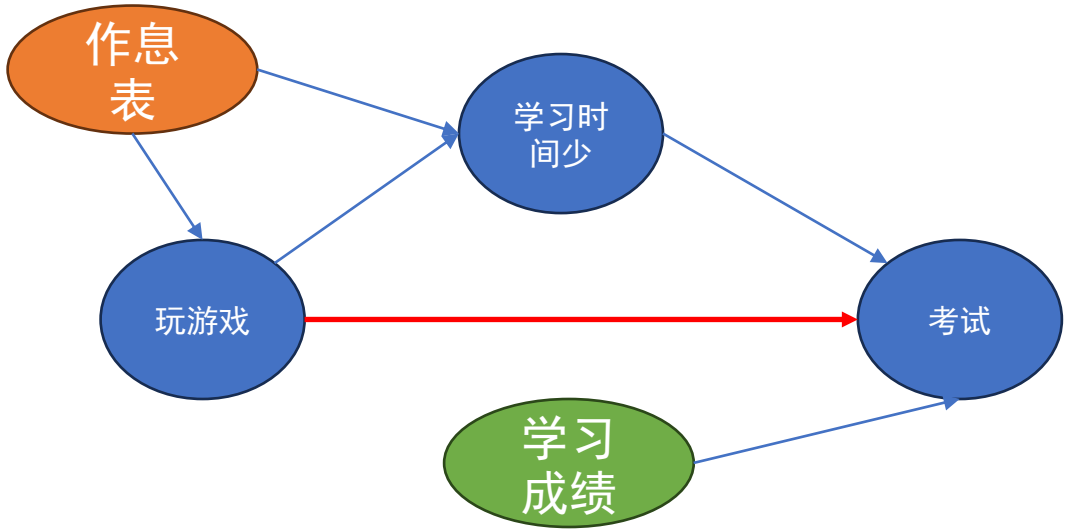
后门变量，即影响到我们的X，且经X传递影响到Y的，

也就是前文所说的：更深层的影响

如右图场景

① 如果问：谁会影响考试成绩，那么作息表是第一位影响的

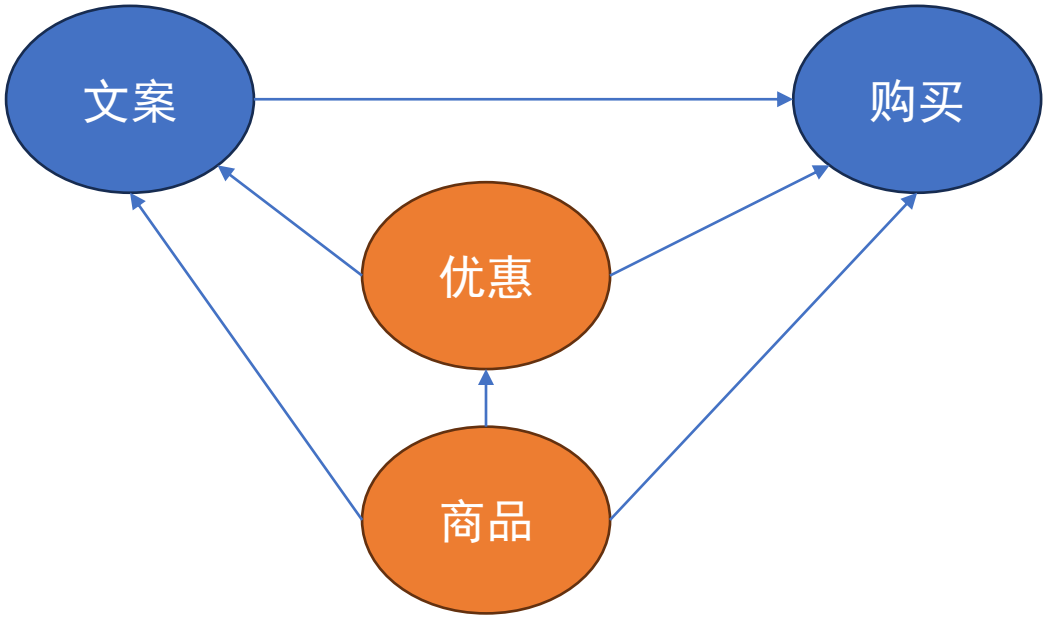
② 如果问：怎么量化玩游戏时间对考试成绩的影响，那么就必须*控制作息表的影响*，比如可以先对作息时间分层，把相似学习时间的人摆在一起对比



接地气的陈老师原创出品

小结 工作中，典型的控制变量

商品、价格是常见的后门变量，你有比市场价便宜2000块的新iphone，哪怕页面做成屎粑粑，用户照样会捏着鼻子来买



所以日常工作中：

1）测试文案，需要先确定商品/优惠有可比性（控制商品因素）

2）讨论用户购买率，先看商品结构，再看其他细节

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断

接地气的陈老师原创出品

分层法的问题

① 只能处理单一维度

② 多维度时需要一个个过滤

③ 多维度交叉看不清数据，计算麻烦

④ 依赖业务经验，做探索性分析时太麻烦

SO，有没有简单计算的办法？？**有**

接地气的陈老师原创出品

方法1：回归法

基本公式：$y = \theta + \alpha X + \beta A$

其中

① Y是结果

② X是影响因素

③ A是待控制的变量

只要丢进回归方程，直接出结果！！！！！**爽！！**

接地气的陈老师原创出品

看一个例子

研究：培训是否对低经验的员工，起到了提升绩效的作用

Y：绩效打分，最高120分

X：是否接受培训，是为1，否为0

A1：工龄，1、2、3、4年经验

A2：学历，1（高中/中专）、2（大专）、3（本科）、4（研究生及以上）

NO 员工编号	A1 工龄	A2 学历	X 是否接受培训	Y绩效
1	3	2	1	90
2	2	4	1	101
3	3	2	1	99
4	4	3	1	119
5	2	4	1	113
6	3	1	1	93
7	2	2	1	95
8	4	3	1	108
9	4	2	1	94
10	3	4	1	112

接地气的陈老师原创出品

描述性统计

肉眼观察，工龄、学历、培训，都对绩效有影响，且培训看起来效果很大哦！

工龄	平均绩效
1	59
2	79
3	86
4	96

学历	平均绩效
1	62
2	80
3	83
4	90

培训	平均绩效
0	73
1	100

接地气的陈老师原创出品

跑回归

同预测不一样，预测我们关注的是R平方，是MSE（拟合效果）

这里我们关注的是**系数**，代表了培训带来的效果

有同学会问：如果有一个影响因素很重要，但是观察不到，咋办？**答：没办法……**

NO员工	A1工龄	A2 学历	D 是否	Y 绩效
1	3	2	1	90
2	2	4	1	101
3	3	2	1	99
4	4	3	1	119
5	2	4	1	113
6	3	1	1	93
7	2	2	1	95
8	4	3	1	108
9	4	2	1	94
10	3	4	1	112
11	1	4	1	90
12	2	3	1	95
13	2	3	1	82
14	2	2	1	92
15	3	3	1	112
16	2	4	1	110
17	1	3	0	47
18	3	1	0	63
19	2	2	0	53
20	2	3	0	76
21	3	2	0	73
22	1	4	0	65
23	2	4	0	78

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.897601
R Square	0.805688
Adjusted R Square	0.795973
标准误差	9.085479
观测值	64

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	3	20535.95	6845.316	82.92736	2.55E-21
残差	60	4952.756	82.54594		
总计	63	25488.7			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	25.73914	4.347199	5.920854	1.67E-07	17.04344	34.43483	17.04344	34.43483
X Variable 1	11.54099	1.115518	10.34587	5.81E-15	9.309628	13.77236	9.309628	13.77236
X Variable 2	8.263172	1.17293	7.044896	2.1E-09	5.916962	10.60938	5.916962	10.60938
X Variable 3	20.51788	2.705675	7.583278	2.52E-10	15.10573	25.93004	15.10573	25.93004

接地气的陈老师原创出品

但是，回归也有问题

回归需要较多参数，充分考虑各种控制变量

回归需要很多数据，而很有可能，样本不够

比如本例中，实际参加培训的才16个人……

一个简单的想法是：

能否为这16个人，**找一些类似的**

苹果比苹果，也算是构造了反事实

	A	B	C	D	E	F	G
1	NO员工编	A1工龄	A2 学历	D 是否接受	Y 绩效		
2	1	3	2	1	90		
3	2	2	4	1	101		
4	3	3	2	1	99		
5	4	4	3	1	119		
6	5	2	4	1	113		
7	6	3	1	1	93		
8	7	2	2	1	95		
9	8	4	3	1	108		
10	9	4	2	1	94		
11	10	3	4	1	112		
12	11	1	4	1	90		
13	12	2	3	1	95		
14	13	2	3	1	82		
15	14	2	2	1	92		
16	15	3	3	1	112		
17	16	2	4	1	110		

匹配法基本思路

匹配有多种方法，比如协变量匹配，倾向性得分

这里拿最简单的，协变量匹配举例：

看到A1、A2了吗

理论上，找A1、A2一致的！

全部匹配完16个样本后，多余的未培训样本可以丢掉了

NO员工编号	A1工龄	A2 学历	X是否接受培训	Y 绩效
1	3	2	1	90
3	3	2	1	99
21	3	2	0	73
30	3	2	0	82
36	3	2	0	59
57	3	2	0	75

接地气的陈老师原创出品

匹配法计算逻辑

以右侧数据为例：

① 以2个参与过的人的平均分，为培训效果

② 以4个未参与过的平均分，为未培训效果

③ 培训平均分-未培训平均分=培训的效果

④ 该小组有6人，占全体的13%

⑤ 该小组效果*占比，记为该小组在全体中效果

NO员工编号	A1工龄	A2 学历	D 是否接受培训	Y0（未培训得分）	Y1（培训得分）	Y 绩效	本小组内培训效果	本小组在整体占比	本小组全体效果
1	3	2	1	**72.25**	94.5	90	22.25	13%	2.8
3	3	2	1	**72.25**	94.5	99			
21	3	2	0	72.25	**94.5**	73			
30	3	2	0	72.25	**94.5**	82			
36	3	2	0	72.25	**94.5**	59			
57	3	2	0	72.25	**94.5**	75			

接地气的陈老师原创出品

匹配后结果……

以右侧数据为例：

全部计算完后，总效应为20.56

注意！这个数值和直接回归的20.51是差不多的（本质上看，回归也是一种匹配机制）

匹配的法的优势，在于不依赖回归曲线形态假设（线性/对数/指数）

但是！匹配法也不解决“有一个不可观察的影响因素”的问题！！！！

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NO员工编号	A1工龄	A2 学历	是否接受培	Y 绩效	小组	Y0（未培训得分）	Y1（培训得分）	本小组内培训效果	本小组在整体占比	本小组全体效果
11	1	4	1	90		69	90	21	8%	1.7
22	1	4	0	65						
38	1	4	0	77						
53	1	4	0	64						
7	2	2	1	95		59	93	34	10%	3.6
14	2	2	1	92						
19	2	2	0	53						
42	2	2	0	75						
55	2	2	0	49						
12	2	3	1	95		73	88	15	15%	2.2
13	2	3	1	82						
20	2	3	0	76						
25	2	3	0	64						
48	2	3	0	89						
49	2	3	0	76						
61	2	3	0	60						

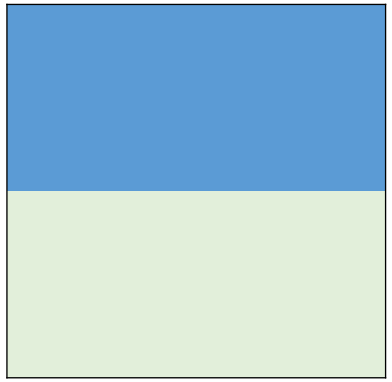
接地气的陈老师原创出品

差分法

改成北边种A，南边种B

这样A、B两块试验田的光

照就均等啦！



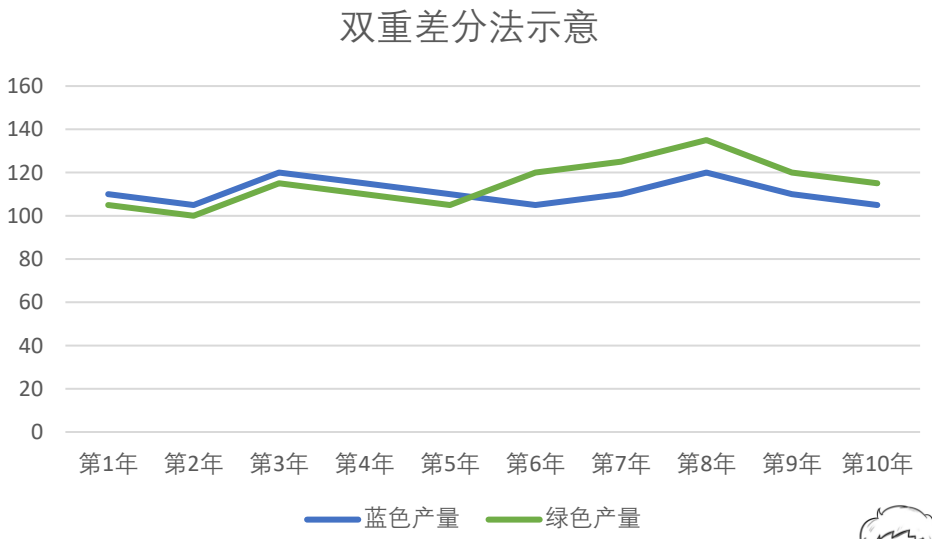
假设没法做随机实验，那么就借助这个思路，能否持续观察呢？

① 蓝色、绿色，都种A种子

② 从某一时间开始，绿色种B种子

③ 观察前后的变化，是不是可以抵消很多其他因素影响？

可以，恭喜你发明了：双重差分法！



接地气的陈老师原创出品

双重差分法示例

两个业绩/环境/门店数相似的地区

① 对位置1地区，上一个政策，提升门店业绩

② 对位置2的地区，不上政策，观察两者差异

③ 位置：1、0代表不同地区

④ 时间：0代表无政策月份，1代表有政策月份，时长相等

⑤ 政策：1代表有政策，0代表无政策

⑥ Y：业绩

编号	位置	时间	政策	业绩
1	1	0	0	46
2	1	0	0	46
3	1	0	0	46
4	1	0	0	46
5	1	1	1	50
6	1	1	1	50
7	1	1	1	50
8	1	1	1	50
9	0	0	0	46
10	0	0	0	46
11	0	0	0	46
12	0	0	0	46
13	0	1	0	42
14	0	1	0	42
15	0	1	0	42
16	0	1	0	42

接地气的陈老师原创出品

描述性统计

即使不做回归，也能简单的从前后对比中看出：政策是有效果的

① 没有政策影响的，有明显下滑，有政策影响的，上升！

② 政策效果=有政策上升的 - 无政策下滑的

			时间		前后差异	政策效果
			0	**1**		
位置	0	无政策	46.1	42.1	-3.99	7.985
	1	有政策	45.9	49.9	3.995	

接地气的陈老师原创出品

直接上回归！

编号	位置	时间	政策	业绩
1	1	0	0	46
2	1	0	0	46
3	1	0	0	46
4	1	0	0	46
5	1	1	1	50
6	1	1	1	50
7	1	1	1	50
8	1	1	1	50
9	0	0	0	46
10	0	0	0	46
11	0	0	0	46
12	0	0	0	46
13	0	1	0	42
14	0	1	0	42
15	0	1	0	42
16	0	1	0	42

基本公式：$y = \alpha + \beta_1 Treat + \beta_2 Time + \theta(Treat * Time)$

其中

① Y是结果

② Treat 用来区分受/未受影响个体（左边的“位置”）

③ Time 用来区分有/没有影响的时间（左边的时间）

④ 一个虚拟变量（Treat*Time）代表政策（如左）

只要丢进回归方程，直接出结果！！！！！**爽！！**

接地气的陈老师原创出品

回归结果解读

注意！X1的系数，其实就是没有政策时，两者天然差异

X2的系数，就是没受政策影响的结果，X3就是政策的效果

同理，做双重差分的时候，可以加入更多控制变量，提升模型效果

编号	位置	时间	政策	业绩
1	1	0	0	46
2	1	0	0	46
3	1	0	0	46
4	1	0	0	46
5	1	1	1	50
6	1	1	1	50
7	1	1	1	50
8	1	1	1	50
9	0	0	0	46
10	0	0	0	46
11	0	0	0	46
12	0	0	0	46
13	0	1	0	42
14	0	1	0	42
15	0	1	0	42
16	0	1	0	42

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.998902
R Square	0.997805
Adjusted R Sq	0.997256
标准误差	0.149972
观测值	16

方差分析

	df	SS	MS	F	ignificance F
回归分析	3	122.6659	40.88863	1817.946	3.28E-16
残差	12	0.2699	0.022492		
总计	15	122.9358			

	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
Intercept	46.09	0.074986	614.6472	2.32E-28	45.92662	46.25338	45.92662	46.25338
X Variable 1	-0.155	0.106046	-1.46162	0.169532	-0.38606	0.076055	-0.38606	0.076055
X Variable 2	-3.99	0.106046	-37.625	7.98E-14	-4.22106	-3.75894	-4.22106	-3.75894
X Variable 3	7.985	0.149972	53.24319	1.27E-15	7.658239	8.311761	7.658239	8.311761

地气的陈老师原创出品

What！这么好用的办法，为啥不早点说！！！

艹啊，陈老师你前边卖了这么多关子，感情就是跑回归呀！

而且还不用太在意R平方和MSE，那我直接把一堆X和Y怼进去不就完事了吗！！！

且慢！这种事，大家读研的时候都干过，一点都不高端

首先，迷信模型的人多，脑子清醒的人少，能搞出来到底谁影响谁是关键

其次，这几种方法，都有特殊要求和限制，不见得能跑的通

最后，现实中的问题千奇百怪，很多时候模型不管用，还得土办法

理解模型的逻辑，远大于背诵公式本身！！！

接地气的陈老师原创出品

ABtest与因果推断

Part1. 基于实验方法的因果推断

1.1 如何发现因果关系

1.2 如何验证因果关系

1.3 工作中因果推断问题

1.4 基于随机实验，解决因果问题

1.5 3个例子，看懂随机实验的设计

1.6 不做随机实验，直接观测的问题

1.7 分层法与控制变量

1.8 回归、匹配、差分法

1.9 复杂的现实问题，如何做因果推断

接地气的陈老师原创出品

从一个问题开始

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

为什么，A团队的业绩比B团队好呀

请暂停视频10分钟，写出你的假设与验证思路

接地气的陈老师原创出品

如果停留在观察层面，你会得出非常矛盾的答案

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

仅看领导个人素质，你可以说：*A团队经验更多，过往成绩更好*

仅看客户情况+团队构成，你可以说：*A团队大客户多，老员工多，所以他是吃老本的*

仅看产品销售情况，你可以说：*A团队更主推促销产品，这是思路不一样*

那到底是因为什么?????????

接地气的陈老师原创出品

鸡生蛋，蛋生鸡，还不好做测试……

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

“他会做大客户，所以干的久”

“他干的久，所以积累的客户多！”

万一影响业绩了！谁背锅……

接地气的陈老师原创出品

分而治之的思路（1）

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

无法短期内改变B团队的领导素质，但是可以用

匹配法，找相似的人做对比

- 从业经验：5-10年 VS 10+年
- 达标次数：80%+
- 优秀次数：50% VS 25%

接地气的陈老师原创出品

关注特定组合的问题

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

客户与产品偏好之间，可能存在一一对应关系，比如特定行业的客户就喜欢大量采购便宜的，而小企业采购量上不去，没法给很大优惠……

客户与销售之间，可能存在一一对应关系，某些销售和大客户有特殊关系绑定

在提优化建议前，应提前排查这些情况

接地气的陈老师原创出品

分而治之的思路（2）

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

客户数量，员工数量，可以直接做干预，观察效果。不过为了稳妥起见，可以做小幅度调整

B团队分配一个老员工

A团队分配一个新员工

虽然不够科学，但是可以部分验证效果

接地气的陈老师原创出品

分而治之的思路（3）

		A团队	B团队
业绩		**1500**	**1000**
团队领导	从业经验	12年	8年
	过往年份达标次数	11年	7年
	过往年份优秀次数	6年	2年
负责客户情况	KA客户	10	2
	LA客户	20	27
	散客	20	50
团队组成	5年经验员工	6	0
	新员工	0	6
产品销售	促销产品占比	70%	40%
	促销力度	20%	20%

销售方法可以直接复制，比如总结A团队的话术、销售流程、直接让B团队学习/尝试一段时间，观察是否能把业绩做起来

接地气的陈老师原创出品

小结

真实企业环境里，因果关系可能是错综复杂的

本质上看，所有社会科学问题（销售、用户体验、产品偏好）都有可能是感性的，难以量化

只有自然科学问题（电力、热力、机械、燃料）可能有固定的物理/化学规律，可以直接度量

所以一定要结合具体情况，没有最科学的方案，只有适合业务场景的方案！

接地气的陈老师原创出品

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球